

ENCOR Skills Assessment (Scenario 1)

1st Camilo Andres Gutierrez Rodriguez
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación
Institución Universitaria Politécnico Gran Colombiano
Bogotá D.C, Colombia
candresgutierrez1@poligran.edu.co

Abstract—This project is based on the design, implementation, and validation of a network infrastructure with advanced routing, redundancy, and monitoring capabilities, geared toward business environments. Routing protocols such as OSPF and BGP were configured, along with high availability mechanisms using HSRP, and network management mechanisms such as Syslog, SNMP, and NetFlow, centralized on a Docker-based Linux server, in addition to authentication services based on a Radius AAA server for monitoring purposes. analyze traffic behavior, route propagation, and event detection, secure access, and demonstrate the importance of proactive monitoring in the operation and administration of modern networks. The results show a stable, scalable, and monitorable network, aligned with best practices in enterprise network design.

Index Terms—Syslog, SNMP, NETFLOW, RADIUS AAA, ROUTING PROTOCOLS, HSRP.

Debido a que no se contaba los dispositivos planteados, se requirió realizar las modificaciones de dispositivos e interfaces que se muestran en las siguientes tablas:

Device	Interface - Lab planteado	Interface - Lab realizado	IPv4 Address	IPv6 Address	IPv6 Link-Local
R1	GO/0/0	Eth 0/0	209.165.200.225/27	2001:db8:200::1/64	fe80::1:1
	GO/0/1	Eth 0/1	10.0.10.1/24	2001:db8:100:1010::1/64	fe80::1:2
	SO/1/0	SO/2	10.0.13.1/24	2001:db8:100:1013::1/64	fe80::1:3
R2	GO/0/0	Eth 0/0	209.165.200.226/27	2001:db8:200::2/64	fe80::2:1
	Loopback 0	Loopback 0	2.2.2.2/32	2001:db8:2222::1/128	fe80::2:3
R3	GO/0/1	Eth 0/1	10.0.11.1/24	2001:db8:100:1011::1/64	fe80::3:2
	SO/1/0	SO/2	10.0.13.3/24	2001:db8:100:1013::3/64	fe80::3:3
	G1/0/11	G2/0	10.0.10.2/24	2001:db8:100:1010::2/64	fe80::d1:1
D1	VLAN 100	VLAN 100	10.0.100.1/24	2001:db8:100:100::1/64	fe80::d1:2
	VLAN 101	VLAN 101	10.0.101.1/24	2001:db8:100:101::1/64	fe80::d1:3
	VLAN 102	VLAN 102	10.0.102.1/24	2001:db8:100:102::1/64	fe80::d1:4
	G1/0/11	G2/0	10.0.11.2/24	2001:db8:100:1011::2/64	fe80::d2:1
D2	VLAN 100	VLAN 100	10.0.100.2/24	2001:db8:100:100::2/64	fe80::d2:2
	VLAN 101	VLAN 101	10.0.101.2/24	2001:db8:100:101::2/64	fe80::d2:3
	VLAN 102	VLAN 102	10.0.102.2/24	2001:db8:100:102::2/64	fe80::d2:4
	VLAN 100	VLAN 100	10.0.100.3/24	2001:db8:100:100::3/64	fe80::a1:1
A1	VLAN 100	VLAN 100	10.0.100.5/24	2001:db8:100:100::5/64	EUI-64
PC1	NIC	NIC	10.0.100.6/24	2001:db8:100:100::6/64	EUI-64
PC2	NIC	NIC		SLAAC	EUI-64
PC3	NIC	NIC		SLAAC	EUI-64
PC4 / AAA-1	NIC	NIC			EUI-64

Fig. 2. Tabla de direccionamiento

Devices	Modelo Planteado	Modelo Usado
Router	Cisco 4221 with Cisco IOS XE Release 16.9.4 (universalk9 image)	Cisco IOSv 15.9(3)M9 with Cisco vios-adventerprisek9-m.spa.159-3.mg.qcow2 y IOSv_startup_config.img images
Switch L3	Cisco Catalyst 3650s with Cisco IOS XE Release 16.9.4 (universalk9 image)	Cisco IOSvL2 with Cisco vios_12-adventerprisek9-m.ssa.high_iron_20200929.qcow2 image
Switch L2	Cisco Catalyst 2960s with Cisco IOS Release 15.2(2) (lanbasek9 image)	

Fig. 3. Tabla de ajuste de dispositivos

Teniendo en cuenta lo anterior, y realizando las correcciones de diseño y de direccionamiento, la topología implementada para el desarrollo del proyecto es la siguiente:

I. INTRODUCCIÓN

Este documento describe la implementación de una arquitectura de red funcional y su integración con servicios de monitoreo. Las recomendaciones operativas y los ajustes rápidos que permiten garantizar la estabilidad y el correcto funcionamiento del sistema se detallan posteriormente en la sección “Recommendations and Quick Settings”.

II. DISEÑO DE LA TOPOLOGÍA DE RED Y TOPOLOGÍA FINAL IMPLEMENTADA

A. Diseños y tabla de direccionamiento

Para el desarrollo del proyecto se siguió la siguiente topología planteada:

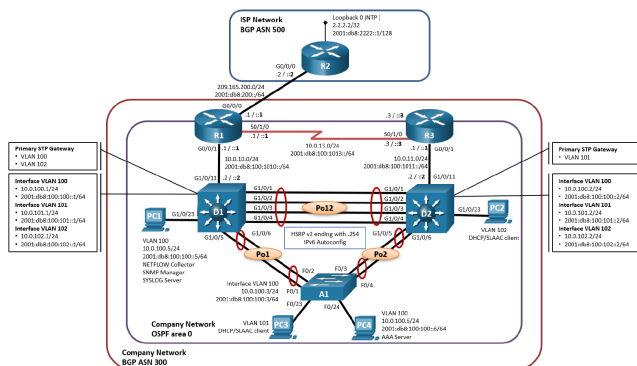


Fig. 1. Topología Planteada

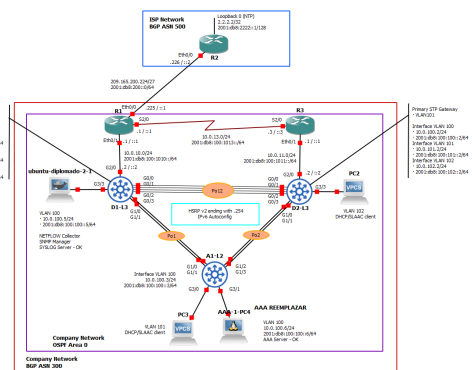


Fig. 4. Topología implementada

III. CONFIGURE BASIC SETTINGS FOR EACH DEVICE.

Para esta sección, se configuraron los parámetros básicos en los dispositivos, en los cuales se encuentra: Nombre, banner, desactivar búsqueda de domino, habilitar enrutamiento IPv6, configuraciones de login en consola, configuraciones de IPs (dual-stack) en las interfaces correspondientes, implementación de VLANs y SVIs (100, 101 y 102), VLAN nativa (999) y configuraciones de servidor DHCP en los Switches. Esto se realizó siguiendo las configuraciones dadas y realizando los ajustes en las interfaces. Al final del documento se detallan las configuraciones finales para cada dispositivo.

IV. PART 2: CONFIGURE THE LAYER 2 NETWORK AND HOST SUPPORT

Para el desarrollo de esta sección, se procederá con la configuración de la topología de red a nivel de capa 2, con el fin de garantizar la conectividad entre los hosts pertenecientes a la red LAN.

A. On all switches, configure IEEE 802.1Q trunk interfaces on interconnecting switch links

Esta tarea se desarrolló en los switches ingresando a cada interfaz que los interconecta entre sí mismos para posteriormente troncalizarlas con base en el protocolo 802.1Q, permitiendo las VLAN mencionadas previamente. Este procedimiento se realizó en los switches D1, D2 y A1. Las configuraciones realizadas son las siguientes:

```
D1(config)#int ran g0/0-3,g1/0-1,g2/0
D1(config-if-range)#switchport
D1(config-if-range)#switchport trunk encapsulation dot1q
D1(config-if-range)#switchport mode trunk
D1(config-if-range)#switchport nonegotiate
D1(config-if-range)#switchport trunk allowed vlan 100,101,102
D1(config-if-range)#no shutdown
D1(config-if-range)#exit
```

Fig. 5. SW D1 - Configuración de interfaces troncales IEEE 802.1Q en enlaces de switches de interconexión.

```
D2(config)#int ran g0/0-3,g1/0-1,g2/0
D2(config-if-range)#switchport
D2(config-if-range)#switchport trunk encapsulation dot1q
D2(config-if-range)#switchport mode trunk
D2(config-if-range)#switchport nonegotiate
D2(config-if-range)#switchport trunk allowed vlan 100,101,102
D2(config-if-range)#no shutdown
D2(config-if-range)#exit
```

Fig. 6. SW D2 - Configuración de interfaces troncales IEEE 802.1Q en enlaces de switches de interconexión.

```
A1(config)#int ran g1/0-3
A1(config-if-range)#switchport
A1(config-if-range)#switchport trunk encapsulation dot1q
A1(config-if-range)#switchport mode trunk
A1(config-if-range)#switchport nonegotiate
A1(config-if-range)#switchport trunk allowed vlan 100,101,102
A1(config-if-range)#no shutdown
A1(config-if-range)#exit
```

Fig. 7. SW A1 - Configuración de interfaces troncales IEEE 802.1Q en enlaces de switches de interconexión.

B. On all switches, change the native VLAN on trunk links.

Para realizar estas configuraciones adecuadamente, en todos los switches se procede a configurar la VLAN 999 como nativa y aplicarla a aquellas interfaces que se conectan a Switches o Routers, es decir, a nivel de capa 2 y capa 3, como se muestra a continuación:

```
D2(config)#vlan 999
D2(config-vlan)#name NATIVE_VLAN
D2(config-vlan)#exit
D2(config)#int ran g0/0-3,g1/0-1,g2/0
D2(config-if-range)#sw
D2(config-if-range)#switchport t
D2(config-if-range)#switchport trunk n
D2(config-if-range)#switchport trunk native v
D2(config-if-range)#switchport trunk native vlan 999
D2(config-if-range)#sw
D2(config-if-range)#switchport t
D2(config-if-range)#switchport trunk a
D2(config-if-range)#switchport trunk allowed v
D2(config-if-range)#switchport trunk allowed vlan a
D2(config-if-range)#switchport trunk allowed vlan ad
D2(config-if-range)#switchport trunk allowed vlan add 999
```

Fig. 8. Configuración de VLAN nativa en switches

C. On all switches, enable the Rapid Spanning-Tree Protocol.

A continuación, se detalla la configuración realizada para cada uno de los switches en la topología con el fin de habilitar RSTP.

```
D1(config)#spanning-tree mode rapid-pvst
```

Fig. 9. Configuración de RSTP en switches

D. On D1 and D2, configure the appropriate RSTP root bridges based on the information in the topology diagram

Para el desarrollo de esta sección, con base en la topología, se procede a seguir los siguientes enunciados

- 1) D1 y D2 deben proporcionar respaldo en caso de fallo del root bridge.
- 2) Configurar D1 y D2 como root para las VLAN adecuadas con prioridades que se apoyen mutuamente en caso de fallo del switch.

A continuación se detalla la sección de la topología a seguir, en los recuadros azul y verde se encuentra la información requerida para la configuración de D1 y D2, respectivamente:

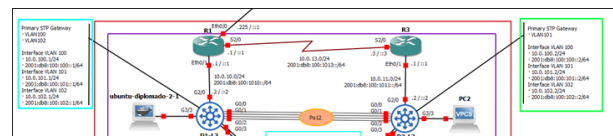


Fig. 10. Sección de topología para configuración de RSTP root bridge y backup

Con base en la topología, se identifica que D1 es el Root Bridge para las VLAN 100 y 102; y D2, es el Root Bridge para la VLAN 101. Y, teniendo esto en cuenta, se ajustarán los parámetros de prioridad para que los Switches sean primarios o secundarios para las VLANs mencionadas según corresponda, con el fin de brindar redundancia a estas mismas. Las configuraciones realizadas en D1 y D2 son las siguientes:

```
D1(config)#spanning-tree vlan 100,102 root primary
D1(config)#spanning-tree vlan 101 root secondary
```

Fig. 11. D1 - Configuraciones avanzadas STP

```
D2(config)#spanning-tree vlan 101 root primary
D2(config)#spanning-tree vlan 100,102 root secondary
```

Fig. 12. D2 - Configuraciones avanzadas STP

A continuación, se adjuntan comandos de verificación. Como se evidencia, los Root Ports señalan el camino al Root Bridge para la VLAN en cuestión, lo cual coincide con las configuraciones realizadas en el paso anterior

```
D1#show spanning-tree root
```

Vlan	Root ID	Root Cost	Hello Time	Max Age	Fwd Dly	Root Port
VLAN0001	32769 0c11.ba95.0000	0	2	20	15	
VLAN0100	24676 0c11.ba95.0000	0	2	20	15	
VLAN0101	24677 0ca0.d05a.0000	4	2	20	15	Gi0/0
VLAN0102	24678 0c11.ba95.0000	0	2	20	15	
VLAN0999	33767 0c11.ba95.0000	0	2	20	15	

Fig. 13. D2 - Verificación de STP

```
D2#show spanning-tree root
```

Vlan	Root ID	Root Cost	Hello Time	Max Age	Fwd Dly	Root Port
VLAN0001	32769 0ca0.d05a.0000	0	2	20	15	
VLAN0100	24676 0c11.ba95.0000	4	2	20	15	Gi0/0
VLAN0101	24677 0ca0.d05a.0000	0	2	20	15	
VLAN0102	24678 0c11.ba95.0000	4	2	20	15	Gi0/0
VLAN0999	33767 0c11.ba95.0000	4	2	20	15	Gi0/0

Fig. 14. D2 - Verificación de STP

Asimismo, se puede realizar la verificación VLAN por VLAN en cada Switch con el fin de identificar si este es o no el Root Bridge para la VLAN requerida. En este caso, se muestra la evidencia en D2 para la VLAN 101.

```
VLAN0101
```

Spanning tree enabled protocol rstp		Root ID	Priority	24677
Address		0ca0.d05a.0000	This bridge is the root	
Hello Time		2 sec	Max Age	20 sec
Forward Delay		15 sec		
Bridge ID				
Priority	24677	(priority 24576 sys-id-ext 101)		
Address	0ca0.d05a.0000			
Hello Time	2 sec	Max Age	20 sec	Forward Delay
Aging Time	300 sec			

Interface	Role	Sts Cost	Prio.Nbr	Type
Gi0/0	Desg	Fx0 4	128.1	P2p
Gi0/1	Desg	Fx0 4	128.2	P2p
Gi0/2	Desg	Fx0 4	128.3	P2p
Gi0/3	Desg	Fx0 4	128.4	P2p
Gi1/0	Desg	Fx0 4	128.5	P2p
Gi1/1	Desg	Fx0 4	128.6	P2p
Gi2/0	Desg	Fx0 4	128.9	P2p

Fig. 15. D2 - Verificación de STP Root Bridge para VLAN 101

E. On all switches, create LACP EtherChannels as shown in the topology diagram.

Para esta sección, se siguieron los siguientes criterios

- 1) D1 a D2: Port channel 12
- 2) D1 a A1: Port channel 1
- 3) D2 a A1: Port channel 2

Se realizarán las configuraciones de cada channel-group mediante el modo activo, y posteriormente se ingresará a cada Port-channel y se realizaran las configuraciones realizadas a las interfaces previamente

```
D1(config)#int ran g0/0-3
D1(config-if-range)#channel-group 12 mode active
D1(config-if-range)#exit
D1(config)#int ran g1/0-1
D1(config-if-range)#channel-group 1 mode active
```

Fig. 16. Configuración de channel-group para cada grupo de interfaces

```
D1(config)#int port-channel 12
D1(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
D1(config-if)# switchport mode trunk
D1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 100-102,999
D1(config-if)# switchport trunk native vlan 999
D1(config-if)# switchport nonegotiate
```

Fig. 17. Configuración general de la interfaz port-channel

Se procede a verificar las configuraciones de etherchannel con el fin de identificar el estado de las agrupaciones, como se evidencia, estas fueron adecuadas.

```
D1(config-if-range)#do sh etherchan sum
```

Flags:		D - down	P - bundled in port-channel
		I - stand-alone	s - suspended
		H - Hot-standby (LACP only)	
		R - Layer3	S - Layer2
		U - in use	N - not in use, no aggregation
		f - failed to allocate aggregator	
		M - not in use, minimum links not met	
		m - not in use, port not aggregated due to minimum links not met	
		u - unsuitable for bundling	
		w - waiting to be aggregated	
		d - default port	
		A - formed by Auto LAG	

Number of channel-groups in use:		2
Number of aggregators:		2

Group	Port-channel	Protocol	Ports
1	Po1(SU)	LACP	Gi1/0(P) Gi1/1(P)
12	Po12(SU)	LACP	Gi0/0(P) Gi0/1(P) Gi0/2(P) Gi0/3(P)

Fig. 18. Verificación de estado de las interfaces port-channel

Finalmente, se procede a verificar las configuraciones de STP con el fin de identificar los cambios en estas, como se evidencia, en esta última, las interfaces previas (físicas) ya no se muestran como camino al Root Bridge, ahora se identifican las interfaces Port-Channel.

```
A1#show etherchannel sum
```

Flags:		D - down	P - bundled in port-channel
		I - stand-alone	s - suspended
		H - Hot-standby (LACP only)	
		R - Layer3	S - Layer2
		U - in use	N - not in use, no aggregation
		f - failed to allocate aggregator	
		M - not in use, minimum links not met	
		m - not in use, port not aggregated due to minimum links not met	
		u - unsuitable for bundling	
		w - waiting to be aggregated	
		d - default port	
		A - formed by Auto LAG	

Number of channel-groups in use:		2
Number of aggregators:		2

Group	Port-channel	Protocol	Ports
1	Po1(SU)	LACP	Gi1/0(P) Gi1/1(P)
2	Po2(SU)	LACP	Gi1/2(P) Gi1/3(P)


```
A1#sh spann root
```

Vlan	Root ID	Root Cost	Hello Time	Max Age	Fwd Dly	Root Port
VLAN0001	32769 0c79.81cd.0000	0	2	20	15	
VLAN0100	24676 0c11.ba95.0000	3	2	20	15	Po1
VLAN0101	24677 0ca0.d05a.0000	3	2	20	15	Po2
VLAN0102	24678 0c11.ba95.0000	3	2	20	15	Po1
VLAN0999	33767 0c11.ba95.0000	3	2	20	15	Po1

Fig. 19. Verificación de estado de las interfaces port-channel

F. On all switches, configure host access ports connecting to PC1, PC2, PC3, and PC4.

Para esta sección, se siguieron los siguientes criterios

- 1) Configure los puertos de acceso con los ajustes VLAN adecuados, tal y como se muestra en el diagrama de topología.
- 2) Los puertos de host deben pasar inmediatamente al estado de reenvío.

Para cumplir con estos requerimientos, se procede a configurar las interfaces que conectan a dispositivos finales con el acceso a la VLAN correspondiente según la topología, además, se configura spanning-tree portfast para que el puerto cambie directamente a estado de Forwarding (reenvío), como se evidencia a continuación:

```
D1(config)#int g3/3
D1(config-if)#sw
D1(config-if)#switchport m
D1(config-if)#switchport mode ac
D1(config-if)#switchport mode access
D1(config-if)#sw
D1(config-if)#switchport a
D1(config-if)#switchport ac
D1(config-if)#switchport access v
D1(config-if)#switchport access vlan 100
D1(config-if)#spa
D1(config-if)#spanning-tree po
D1(config-if)#spanning-tree portf
D1(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on GigabitEthernet3/3 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
```

Fig. 20. D1 - Configuración puerto de acceso y portfast

```
D2(config)#int g3/3
D2(config-if)#sw
D2(config-if)#switchport m
D2(config-if)#switchport mode a
D2(config-if)#switchport mode access
D2(config-if)#sw
D2(config-if)#switchport a
D2(config-if)#switchport ac
D2(config-if)#switchport access v
D2(config-if)#switchport access vlan 102
D2(config-if)#sw
D2(config-if)#spa
D2(config-if)#spanning-tree por
D2(config-if)#spanning-tree portf
D2(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on GigabitEthernet3/3 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
```

Fig. 21. D2 - Configuración puerto de acceso y portfast

```
A1(config)#int g3/0
A1(config-if)#sw
A1(config-if)#switchport mo
A1(config-if)#switchport mode a
A1(config-if)#switchport mode access
A1(config-if)#sw
A1(config-if)#switchport acc
A1(config-if)#switchport access v
A1(config-if)#switchport access vlan 101
A1(config-if)#span
A1(config-if)#spanning-tree portf
A1(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on GigabitEthernet3/0 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
A1(config-if)#ex
A1(config-if)#exit
A1(config)#int g3/1
A1(config-if)#switchport mode access
A1(config-if)#switchport access vlan 100
A1(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on GigabitEthernet3/1 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
A1(config-if)#exit
```

Fig. 22. A1 - Configuración puerto de acceso y portfast

G. Verify IPv4 DHCP services.

A continuación, se procede a asignar la dirección de IP por medio de DHCP en los PCs indicados en la topología, cabe aclarar, que los PCs con IP estática se configuraron previamente.

```
PC2> ip dhcp
DDORA IP 10.0.102.110/24 GW 10.0.102.254
```

Fig. 23. PC2 - Configuración IP por DHCP

```
PC3> ip dhcp
DDORA IP 10.0.101.110/24 GW 10.0.101.254
```

Fig. 24. PC3 - Configuración IP por DHCP

H. Verify local LAN connectivity

Para culminar la configuración de la red a nivel de capa 2, se debe verificar el alcance a nivel de conectividad mediante pruebas de ping, teniendo en cuenta lo siguiente

- PC1 debe realizar ping exitosamente a:
 - D1: 10.0.100.1
 - D2: 10.0.100.2
 - PC4: 10.0.100.6

```
PC1> show ipw
NAME                : PC1[1]
LINK-LOCAL SCOPE    : fe80::250:79ff:fe66:6800/64
GLOBAL SCOPE        : 2001:db8:100:100::5/64
DNS                  :
ROUTER LINK-LAYER   : 0c:79:81:cd:80:64
MAC                  : 00:50:79:66:68:00
LPORT                : 20104
RHOST:PORT           : 127.0.0.1:20105
MTU                  : 1500

PC1> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC1> ping 10.0.100.6

84 bytes from 10.0.100.6 icmp_seq=1 ttl=64 time=9.374 ms
84 bytes from 10.0.100.6 icmp_seq=2 ttl=64 time=5.224 ms
84 bytes from 10.0.100.6 icmp_seq=3 ttl=64 time=11.636 ms
84 bytes from 10.0.100.6 icmp_seq=4 ttl=64 time=6.532 ms
84 bytes from 10.0.100.6 icmp_seq=5 ttl=64 time=5.009 ms

PC1> ping 10.0.100.2

84 bytes from 10.0.100.2 icmp_seq=1 ttl=255 time=7.441 ms
84 bytes from 10.0.100.2 icmp_seq=2 ttl=255 time=5.249 ms
84 bytes from 10.0.100.2 icmp_seq=3 ttl=255 time=5.698 ms
84 bytes from 10.0.100.2 icmp_seq=4 ttl=255 time=4.167 ms
84 bytes from 10.0.100.2 icmp_seq=5 ttl=255 time=6.379 ms

PC1> ping 10.0.100.1

84 bytes from 10.0.100.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=3.188 ms
84 bytes from 10.0.100.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=2.295 ms
84 bytes from 10.0.100.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=3.359 ms
84 bytes from 10.0.100.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=2.453 ms
84 bytes from 10.0.100.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=1.832 ms
```

Fig. 25. PC1 - Pruebas de conectividad

- PC2 debe realizar ping exitosamente a:
 - D1: 10.0.100.1
 - D2: 10.0.100.2


```

PC2> ping 10.0.102.1

84 bytes from 10.0.102.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=5.706 ms
84 bytes from 10.0.102.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=5.455 ms
84 bytes from 10.0.102.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=4.867 ms
84 bytes from 10.0.102.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=5.532 ms
84 bytes from 10.0.102.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=5.137 ms

PC2> ping 10.0.102.2

84 bytes from 10.0.102.2 icmp_seq=1 ttl=255 time=3.626 ms
84 bytes from 10.0.102.2 icmp_seq=2 ttl=255 time=1.776 ms
84 bytes from 10.0.102.2 icmp_seq=3 ttl=255 time=1.756 ms
84 bytes from 10.0.102.2 icmp_seq=4 ttl=255 time=1.643 ms
84 bytes from 10.0.102.2 icmp_seq=5 ttl=255 time=2.101 ms

```

Fig. 26. PC2 - Pruebas de conectividad

- PC3 debe realizar ping exitosamente a:
 - D1: 10.0.100.1
 - D2: 10.0.100.2

```

PC3> ping 10.0.101.1

84 bytes from 10.0.101.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=9.713 ms
84 bytes from 10.0.101.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=8.472 ms
84 bytes from 10.0.101.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=8.862 ms
84 bytes from 10.0.101.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=8.635 ms
84 bytes from 10.0.101.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=8.691 ms

PC3> ping 10.0.101.2

84 bytes from 10.0.101.2 icmp_seq=1 ttl=255 time=7.556 ms
84 bytes from 10.0.101.2 icmp_seq=2 ttl=255 time=3.199 ms
84 bytes from 10.0.101.2 icmp_seq=3 ttl=255 time=5.935 ms
84 bytes from 10.0.101.2 icmp_seq=4 ttl=255 time=6.681 ms
84 bytes from 10.0.101.2 icmp_seq=5 ttl=255 time=4.802 ms

```

Fig. 27. PC3 - Pruebas de conectividad

- PC3 debe realizar ping exitosamente a:
 - D1: 10.0.100.1
 - D2: 10.0.100.2
 - PC1: 10.0.100.5

```

root@AAA-1:~# ping 10.0.100.1
PING 10.0.100.1 (10.0.100.1) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 10.0.100.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=8.33 ms
64 bytes from 10.0.100.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=5.97 ms
64 bytes from 10.0.100.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=5.54 ms
64 bytes from 10.0.100.1: icmp_seq=4 ttl=255 time=5.29 ms
64 bytes from 10.0.100.1: icmp_seq=5 ttl=255 time=8.14 ms
64 bytes from 10.0.100.1: icmp_seq=6 ttl=255 time=4.89 ms
64 bytes from 10.0.100.1: icmp_seq=7 ttl=255 time=5.94 ms
^C
--- 10.0.100.1 ping statistics ---
7 packets transmitted, 7 received, 0% packet loss, time 6008ms
rtt min/avg/max/mdev = 4.893/6.303/8.331/1.276 ms
root@AAA-1:~# ping 10.0.100.2
PING 10.0.100.2 (10.0.100.2) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 10.0.100.2: icmp_seq=1 ttl=255 time=25.5 ms
64 bytes from 10.0.100.2: icmp_seq=2 ttl=255 time=9.71 ms
64 bytes from 10.0.100.2: icmp_seq=3 ttl=255 time=7.11 ms
64 bytes from 10.0.100.2: icmp_seq=4 ttl=255 time=7.79 ms
64 bytes from 10.0.100.2: icmp_seq=5 ttl=255 time=9.49 ms
64 bytes from 10.0.100.2: icmp_seq=6 ttl=255 time=9.80 ms
^C
--- 10.0.100.2 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5008ms
rtt min/avg/max/mdev = 7.110/11.570/25.505/6.314 ms
root@AAA-1:~# ping 10.0.100.5
PING 10.0.100.5 (10.0.100.5) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 10.0.100.5: icmp_seq=1 ttl=64 time=6.15 ms
64 bytes from 10.0.100.5: icmp_seq=2 ttl=64 time=4.61 ms
64 bytes from 10.0.100.5: icmp_seq=3 ttl=64 time=7.51 ms
64 bytes from 10.0.100.5: icmp_seq=4 ttl=64 time=9.03 ms
64 bytes from 10.0.100.5: icmp_seq=5 ttl=64 time=5.83 ms
64 bytes from 10.0.100.5: icmp_seq=6 ttl=64 time=6.35 ms
64 bytes from 10.0.100.5: icmp_seq=7 ttl=64 time=7.18 ms
^C
--- 10.0.100.5 ping statistics ---
7 packets transmitted, 7 received, 0% packet loss, time 6008ms
rtt min/avg/max/mdev = 4.615/6.670/9.034/1.300 ms
root@AAA-1:~#

```

Fig. 28. PC3 - Pruebas de conectividad

Con base en lo anterior, se puede concluir que la conectividad fue exitosa en todos los casos mencionados, razón por la que el desarrollo fue adecuado.

V. CONFIGURE ROUTING PROTOCOLS

En esta sección se configurarán los protocolos de enrutamiento, con el objetivo de que la red converja en su

totalidad, estas configuraciones están basadas en protocolos de enrutamiento OSPF y BGP aplicado a IPv4 e IPV6 (dual-stack). Cabe aclarar que los PCs no aún no tendrán conectividad hacia la interfaz Loopback 0 en R2, debido a que se deben realizar otras configuraciones posteriormente, sin embargo, desde los switches y routers si debe funcionar la prueba de conectividad hacia esta interfaz.

A. On the “Company Network” (i.e., R1, R3, D1, and D2), configure single-area OSPFv2 in area 0.

Para desarrollar esta sección adecuadamente se deben seguir los siguientes parametros

- Utilizar el ID Process OSPF 4 y asignar los siguientes IDs de enrutador
 - R1 - 0.0.4.1
 - R3 - 0.0.4.3
 - D1 - 0.0.4.131
 - D2 - 0.0.4.132
- En R1, R3, D1 y D2, anunciar todas las redes/VLAN conectadas directamente en el Área 0.
 - En R1, no anunciar la red del enlace de conexión R1 – R2.
 - En R1, propagar una ruta predeterminada. Tener en cuenta que la ruta predeterminada será proporcionada por BGP posteriormente.

- Desactivar los anuncios OSPFv2 en:

- D1: Todas las interfaces excepto G2/0
- D2: Todas las interfaces excepto G2/0

A nivel general, las configuraciones realizadas se realizan a nivel de LAN siguiendo el diseño de la topología, se basan en generar el proceso OSPF y dentro de este configurar el Router-ID, anunciar las redes directamente conectadas de cada dispositivo con la excepción mencionada, esto incluye las SVIs en los switches, y finalmente configurar todas las interfaces como pasivas en los switches exceptuando las mencionadas previamente. A lo largo de las configuraciones, en los dispositivos se obtendrán logs de eventos de las adyacencias OSPF y el estado de las interfaces. A continuación, se detallan las configuraciones realizadas:

```

D1(config)#router ospf 4
D1(config-router)#router-id 0.0.4.131
D1(config-router)#network 10.0.100.0 0.0.0.255 area 0
D1(config-router)#network 10.0.100.0 0.0.0.255 area 0
*Jan 3 02:46:37.236: %OSPF-5-ADJCHG: Process 4, Nbr 0.0.4.132 on Vlan100 from LOADING to FULL, Loading Done
D1(config-router)#network 10.0.101.0 0.0.0.255 area 0
D1(config-router)#network 10.0.101.0 0.0.0.255 area 0
*Jan 3 02:46:43.043: %OSPF-5-ADJCHG: Process 4, Nbr 0.0.4.132 on Vlan101 from LOADING to FULL, Loading Done
D1(config-router)#network 10.0.102.0 0.0.0.255 area 0
D1(config-router)#
*Jan 3 02:46:55.389: %OSPF-5-ADJCHG: Process 4, Nbr 0.0.4.132 on Vlan102 from LOADING to FULL, Loading Done
D1(config-router)#network 10.0.10.0 0.0.0.255 area 0
D1(config-router)#
*Jan 3 02:47:10.343: %OSPF-5-ADJCHG: Process 4, Nbr 0.0.4.1 on GigabitEthernet2/0 from LOADING to FULL, Loading Done
D1(config-router)#
D1(config-router)#passive-interface default
D1(config-router)#
*Jan 3 02:48:43.118: %OSPF-5-ADJCHG: Process 4, Nbr 0.0.4.1 on GigabitEthernet2/0 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached
*Jan 3 02:48:43.119: %OSPF-5-ADJCHG: Process 4, Nbr 0.0.4.132 on Vlan101 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached
*Jan 3 02:48:43.120: %OSPF-5-ADJCHG: Process 4, Nbr 0.0.4.132 on Vlan102 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached
D1(config-router)#no passive-interface g2/0
D1(config-router)#
*Jan 3 02:49:25.920: %OSPF-5-ADJCHG: Process 4, Nbr 0.0.4.1 on GigabitEthernet2/0 from LOADING to FULL, Loading Done

```

Fig. 29. D1 - Configuración OSPFv2

```

D2(config)#router ospf 4
D2(config-router)#router-id 0.0.4.132
D2(config-router)#network 10.0.100.0 0.0.0.255 area 0
D2(config-router)#network 10.0.101.0 0.0.0.255 area 0
D2(config-router)#network 10.0.102.0 0.0.0.255 area 0
D2(config-router)#network 10.0.11.0 0.0.0.255 area 0
D2(config-router)#
*Jan 3 02:46:05.452: NOSPFF-5-ADJCHG: Process 4, Nbr 0.0.4.3 on GigabitEthernet2/0 from LOADING to FULL, Loading Done
D2(config-router)#
*Jan 3 02:46:15.118: NOSPFF-5-ADJCHG: Process 4, Nbr 0.0.4.131 on Vlan100 from LOADING to FULL, Loading Done
D2(config-router)#
*Jan 3 02:46:41.138: NOSPFF-5-ADJCHG: Process 4, Nbr 0.0.4.131 on Vlan101 from LOADING to FULL, Loading Done
D2(config-router)#
*Jan 3 02:46:13.452: NOSPFF-5-ADJCHG: Process 4, Nbr 0.0.4.131 on Vlan102 from LOADING to FULL, Loading Done
D2(config-router)#passive-interface default
*Jan 3 02:49:15.521: NOSPFF-5-ADJCHG: Process 4, Nbr 0.0.4.131 on Vlan100 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Dead timer expired
*Jan 3 02:49:15.593: NOSPFF-5-ADJCHG: Process 4, Nbr 0.0.4.131 on Vlan101 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Dead timer expired
D2(config-router)#passive-interface default
*Jan 3 02:49:19.910: NOSPFF-5-ADJCHG: Process 4, Nbr 0.0.4.131 on Vlan102 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Dead timer expired
D2(config-router)#passive-interface default
D2(config-router)#no passive-interface g2/0
D2(config-router)#
*Jan 3 02:49:19.119: NOSPFF-5-ADJCHG: Process 4, Nbr 0.0.4.3 on GigabitEthernet2/0 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached
D2(config-router)#
*Jan 3 02:49:20.615: NOSPFF-5-ADJCHG: Process 4, Nbr 0.0.4.3 on GigabitEthernet2/0 from LOADING to FULL, Loading Done

```

Fig. 30. D2 - Configuración OSPFv2

```

R1(config)#router ospf 4
R1(config-router)#router-id 0.0.4.1
R1(config-router)#network 10.0.13.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)#network 10.0.10.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)#
*Jan 3 02:45:46.129: NOSPFF-5-ADJCHG: Process 4, Nbr 0.0.4.3 on Serial2/0 from LOADING to FULL, Loading Done
R1(config-router)#
*Jan 3 02:45:37.482: NOSPFF-5-ADJCHG: Process 4, Nbr 0.0.4.131 on Ethernet0/1 from LOADING to FULL, Loading Done
R1(config-router)#
*Jan 3 02:45:04.866: NOSPFF-5-ADJCHG: Process 4, Nbr 0.0.4.131 on Ethernet0/1 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Dead timer expired
R1(config-router)#
*Jan 3 02:45:51.651: NOSPFF-5-ADJCHG: Process 4, Nbr 0.0.4.131 on Ethernet0/1 from LOADING to FULL, Loading Done

```

Fig. 31. R1 - Configuración OSPFv2

```

R3(config)#router ospf 4
R3(config-router)#router-id 0.0.4.3
R3(config-router)#network 10.0.13.0 0.0.0.255 area 0
R3(config-router)#network 10.0.10.0 0.0.0.255 area 0
R3(config-router)#
*Jan 3 02:45:06.133: NOSPFF-5-ADJCHG: Process 4, Nbr 0.0.4.1 on Serial2/0 from LOADING to FULL, Loading Done
R3(config-router)#
*Jan 3 02:45:16.133: NOSPFF-5-ADJCHG: Process 4, Nbr 0.0.4.131 on Ethernet0/1 from LOADING to FULL, Loading Done
R3(config-router)#
*Jan 3 02:45:50.226: NOSPFF-5-ADJCHG: Process 4, Nbr 0.0.4.132 on Ethernet0/1 from LOADING to FULL, Loading Done

```

Fig. 32. R3 - Configuración OSPFv2

```

R3#show ip ospf neighbor
Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface
0.0.4.1 0 FULL/- 00:00:33 10.0.13.1 Serial2/0
0.0.4.132 1 FULL/DR 00:00:33 10.0.11.2 Ethernet0/1

R3#show ip ospf neighbor
Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface
0.0.4.1 0 FULL/- 00:00:30 10.0.13.1 Serial2/0
0.0.4.132 1 FULL/DR 00:00:30 10.0.11.2 Ethernet0/1

R3#show ip protocol
*** IP Routing is NSF aware ***

Routing Protocol is "application"
Sending updates every 0 seconds
Invalid after 0 seconds, hold down 0, flushed after 0
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Maximum path: 32
Routing for Networks:
Routing Information Sources:
Gateway Distance Last Update
Distance: (default is 4)

Routing Protocol is "ospf 4"
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Router ID 0.0.4.3
Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
Maximum path: 4
Routing for Networks:
10.0.11.0 0.0.0.255 area 0
10.0.13.0 0.0.0.255 area 0
Routing Information Sources:
Gateway Distance Last Update
0.0.4.1 110 00:00:50
0.0.4.132 110 00:00:40
0.0.4.131 110 00:12:10
Distance: (default is 110)

```

Fig. 35. R3 - Verificación 1 OSPFv2

```

R3#show ip route ospf | begin Gateway
Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 8 subnets, 2 masks
0 10.0.10.0/24 [110/74] via 10.0.13.1, 01:45:14, Serial2/0
0 10.0.100.0/24 [110/11] via 10.0.11.2, 01:48:24, Ethernet0/1
0 10.0.101.0/24 [110/11] via 10.0.11.2, 01:48:24, Ethernet0/1
0 10.0.102.0/24 [110/11] via 10.0.11.2, 01:45:04, Ethernet0/1

```

Fig. 36. R3 - Verificación 2 OSPFv2

Como se evidencia, el switch A1 no posee configuraciones de OSPF ya que este actúa a nivel de capa 2. A continuación, se detallan los resultados en cuanto a los comandos de verificación en cada uno de los dispositivos configurados

```

R1#show ip ospf neigh
R1#show ip ospf neighbor
Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface
0.0.4.131 1 FULL/DR 00:00:39 10.0.10.2 Ethernet0/1
0.0.4.3 0 FULL/- 00:00:34 10.0.13.3 Serial2/0

R1#show ip protocols
*** IP Routing is NSF aware ***

Routing Protocol is "application"
Sending updates every 0 seconds
Invalid after 0 seconds, hold down 0, flushed after 0
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Maximum path: 32
Routing for Networks:
Routing Information Sources:
Gateway Distance Last Update
Distance: (default is 4)

Routing Protocol is "ospf 4"
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Router ID 0.0.4.1
Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
Maximum path: 4
Routing for Networks:
10.0.10.0 0.0.0.255 area 0
10.0.13.0 0.0.0.255 area 0
Routing Information Sources:
Gateway Distance Last Update
0.0.4.3 110 00:07:23
0.0.4.132 110 00:07:23
0.0.4.131 110 00:07:13
Distance: (default is 110)

```

Fig. 33. R1 - Verificación 1 OSPFv2

```

R1#show ip route ospf | begin Gateway
Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 8 subnets, 2 masks
0 10.0.11.0/24 [110/74] via 10.0.13.3, 01:45:17, Serial2/0
0 10.0.100.0/24 [110/11] via 10.0.10.2, 01:45:07, Ethernet0/1
0 10.0.101.0/24 [110/11] via 10.0.10.2, 01:45:07, Ethernet0/1
0 10.0.102.0/24 [110/11] via 10.0.10.2, 01:45:07, Ethernet0/1

```

Fig. 34. R1 - Verificación 2 OSPFv2

```

D1#show ip ospf neighbor
Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface
0.0.4.1 1 FULL/DR 00:00:35 10.0.10.1 GigabitEthernet2/0

D1#show ip protocols
*** IP Routing is NSF aware ***

Routing Protocol is "application"
Sending updates every 0 seconds
Invalid after 0 seconds, hold down 0, flushed after 0
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Maximum path: 32
Routing for Networks:
Routing Information Sources:
Gateway Distance Last Update
Distance: (default is 4)

Routing Protocol is "ospf 4"
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Router ID 0.0.4.131
Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
Maximum path: 4
Routing for Networks:
10.0.10.0 0.0.0.255 area 0
10.0.100.0 0.0.0.255 area 0
10.0.101.0 0.0.0.255 area 0
10.0.102.0 0.0.0.255 area 0
Passive Interface(s):
Vlan100
Vlan101
Vlan102
Routing Information Sources:
Gateway Distance Last Update
0.0.4.1 110 00:13:53
0.0.4.3 110 00:13:53
0.0.4.132 110 00:16:39
Distance: (default is 110)

```

Fig. 37. D1 - Verificación 1 OSPFv2

```

D1#show ip route ospf | begin Gateway
Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 10 subnets, 2 masks
0 10.0.11.0/24 [110/75] via 10.0.10.1, 01:44:36, GigabitEthernet2/0
0 10.0.13.0/24 [110/65] via 10.0.10.1, 01:44:36, GigabitEthernet2/0

```

Fig. 38. D1 - Verificación 2 OSPFv2

```
D2#show ip ospf neighbor
Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface
0.0.4.3 1 FULL/DR 00:00:32 10.0.11.1 GigabitEthernet2/0
D2#show ip protocols
*** IP Routing is NSF aware ***

Routing Protocol is "application"
Sending updates every 0 seconds
Invalid after 0 seconds, hold down 0, flushed after 0
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Maximum path: 32
Routing for Networks:
Routing Information Sources:
Gateway Distance Last Update
Distance: (default is 4)

Routing Protocol is "ospf 4"
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Router ID 0.0.4.132
Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
Maximum path: 4
Routing for Networks:
10.0.11.0 0.0.0.255 area 0
10.0.100.0 0.0.0.255 area 0
10.0.101.0 0.0.0.255 area 0
10.0.102.0 0.0.0.255 area 0
Passive Interface(s):
Vlan100
Vlan101
Vlan102
Routing Information Sources:
Gateway Distance Last Update
0.0.4.1 110 00:14:18
0.0.4.3 110 00:17:26
0.0.4.131 110 00:16:36
Distance: (default is 110)
```

Fig. 39. D2 - Verificación 1 OSPFv2

```
D2#show ip route ospf | begin Gateway
Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 10 subnets, 2 masks
0 10.0.10.0/24 [110/75] via 10.0.11.1, 01:44:49, GigabitEthernet2/0
0 10.0.13.0/24 [110/65] via 10.0.11.1, 01:47:56, GigabitEthernet2/0
```

Fig. 40. D2 - Verificación 2 OSPFv2

B. On the “Company Network” (i.e., R1, R3, D1, and D2), configure classic single-area OSPFv3 in area 0.

Para desarrollar esta sección adecuadamente se deben seguir los siguientes parámetros

- Utilizar el ID Process OSPF 6 y asignar los siguientes IDs de enrutador
 - R1 - 0.0.6.1
 - R3 - 0.0.6.3
 - D1 - 0.0.6.131
 - D2 - 0.0.6.132
- En R1, R3, D1 y D2, anunciar todas las redes/VLAN conectadas directamente en el Área 0.
 - En R1, no anunciar la red del enlace de conexión R1 – R2.
 - En R1, propagar una ruta predeterminada. Tener en cuenta que la ruta predeterminada será proporcionada por BGP posteriormente.
- Desactivar los anuncios OSPFv2 en:
 - D1: Todas las interfaces excepto G2/0
 - D2: Todas las interfaces excepto G2/0

Pese a que existen múltiples tipos de configuración OSPFv3, se procederá con la configuración clásica, la cual consiste en la creación del proceso con el Router-ID para posteriormente aplicar el proceso con el área en las interfaces de las redes directamente conectadas, además de los demás parámetros mencionados previamente, como se muestra a continuación:

```
R1(config)#ipv6 router ospf 6
R1(config-rtr)#router-id 0.0.6.1
R1(config-rtr)#exit
R1(config)#int s2/0
R1(config-if)#ipv6 ospf 6 area 0
R1(config-if)#exit
R1(config)#int eth0/1
R1(config-if)#ipv6 ospf 6 area 0
R1(config-if)#
*Jan 3 04:25:07.243: NOSPv3-5-ADJCHG: Process 6, Nbr 0.0.6.3 on Serial2/0 from LOADING to FULL, Loading Done
R1(config-if)#exit
R1(config)#ipv6 router ospf 6
R1(config-rtr)#defa
R1(config-rtr)#default-
R1(config-rtr)#default-i
R1(config-rtr)#default-information ori
R1(config-rtr)#default-information originate
```

Fig. 41. R1 - Configuración de OSPFv3

```
R3(config)#ipv6 router ospf 6
R3(config-rtr)#router-id 0.0.6.3
R3(config-rtr)#exit
R3(config)#int eth0/1
R3(config-if)#ipv6 ospf 6 area 0
R3(config-if)#exit
R3(config)#int s2/0
R3(config-if)#ipv6 ospf 6 area 0
```

Fig. 42. R3 - Configuración de OSPFv3

```
D1(config)#ipv6 router ospf 6
D1(config-rtr)#router-id 0.0.6.131
D1(config-rtr)#exit
D1(config)#int vlan 100
D1(config-if)#ipv6 ospf 6 area 0
D1(config-if)#exit
D1(config)#int vlan 101
D1(config-if)#ipv6 ospf 6 area 0
D1(config-if)#exit
D1(config)#int g2/0
D1(config-if)#ipv6 ospf 6 area 0
D1(config-if)#
*Jan 3 04:26:47.099: NOSPv3-5-ADJCHG: Process 6, Nbr 0.0.6.1 on GigabitEthernet2/0 from LOADING to FULL, Loading Done
D1(config-if)#exit
D1(config)#ipv6 router ospf 6
D1(config-rtr)#pas
D1(config-rtr)#passive-interface d
D1(config-rtr)#passive-interface d0
D1(config-rtr)#passive-interface default
D1(config-rtr)#passive-interface default
*Jan 3 04:28:09.090: NOSPv3-5-ADJCHG: Process 6, Nbr 0.0.6.1 on GigabitEthernet2/0 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Inter
face down or detached
D1(config-rtr)#no passive-interface G2/0
D1(config-rtr)#
*Jan 3 04:28:19.436: NOSPv3-5-ADJCHG: Process 6, Nbr 0.0.6.1 on GigabitEthernet2/0 from LOADING to FULL, Loading Done
```

Fig. 43. D1 - Configuración de OSPFv3

```
D2(config)#ipv6 router ospf 6
D2(config-rtr)#router-id 0.0.6.132
D2(config-rtr)#pas
D2(config-rtr)#passive-interface default
D2(config-rtr)#no passive-interface g2/0
D2(config-rtr)#exit
D2(config)#interface VLAN 100
D2(config-if)#ipv6 ospf 6 area 0
D2(config-if)#exit
D2(config)#interface VLAN 101
D2(config-if)#ipv6 ospf 6 area 0
D2(config-if)#exit
D2(config)#interface VLAN 102
D2(config-if)#ipv6 ospf 6 area 0
D2(config-if)#exit
D2(config)#interface g2/0
D2(config-if)#ipv6 ospf 6 area 0
D2(config-if)#exit
```

Fig. 44. D2 - Configuración de OSPFv3

Posteriormente, se procede a verificar la configuración de vecinos y redes conocidas por medio del protocolo, como se muestra a continuación:


```
R1#show ipv6 ospf neighbor

          OSPFv3 Router with ID (0.0.6.1) (Process ID 6)

Neighbor ID Pri State Dead Time Interface ID Interface
0.0.6.131 1 FULL/DR 00:00:33 24 Ethernet0/1
0.0.6.3 0 FULL/- 00:00:30 11 Serial2/0
R1#
R1#show ipv6 protocols
IPv6 Routing Protocol is "connected"
IPv6 Routing Protocol is "application"
IPv6 Routing Protocol is "ND"
IPv6 Routing Protocol is "ospf 6"
Router ID 0.0.6.1
Autonomous system boundary router
Number of areas: 1 normal, 0 stub, 0 nssa
Interfaces (Area 0):
Ethernet0/1
Serial2/0
Redistribution:
None
```

Fig. 45. R1 - Verificación 1 OSPFv3

```
R1#show ipv6 route ospf
IPv6 Routing Table - default - 11 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, U - Per-user Static route
B - BGP, HA - Home Agent, MR - Mobile Router, R - RIP
H - NHRP, I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea
IS - ISIS summary, D - EIGRP, EX - EIGRP external, NM - NEMO
ND - ND Default, NDp - ND Prefix, DCE - Destination, NDr - Redirect
O - OSPF Intra, OI - OSPF Inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2, Ia - LISP alt
Ia - LISP alt, lr - LISP site-registrations, ld - LISP dyn-eid, a - Application
O 2001:DB8:100:100::/64 [110/11]
via FE80::D1:1, Ethernet0/1
O 2001:DB8:100:101::/64 [110/11]
via FE80::D1:1, Ethernet0/1
O 2001:DB8:100:102::/64 [110/11]
via FE80::D1:1, Ethernet0/1
O 2001:DB8:100:1011::/64 [110/74]
via FE80::13:3, Serial2/0
```

Fig. 46. R1 - Verificación 2 OSPFv3

```
R3#show ipv6 ospf neighbor

          OSPFv3 Router with ID (0.0.6.3) (Process ID 6)

Neighbor ID Pri State Dead Time Interface ID Interface
0.0.6.1 0 FULL/- 00:00:31 11 Serial2/0
0.0.6.132 1 FULL/DR 00:00:37 24 Ethernet0/1
R3#
R3#show ipv6 protocols
IPv6 Routing Protocol is "connected"
IPv6 Routing Protocol is "application"
IPv6 Routing Protocol is "ND"
IPv6 Routing Protocol is "ospf 6"
Router ID 0.0.6.3
Number of areas: 1 normal, 0 stub, 0 nssa
Interfaces (Area 0):
Serial2/0
Ethernet0/1
Redistribution:
None
```

Fig. 47. R3 - Verificación 1 OSPFv3

```
R3#show ipv6 route ospf
IPv6 Routing Table - default - 9 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, U - Per-user Static route
B - BGP, HA - Home Agent, MR - Mobile Router, R - RIP
H - NHRP, I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea
IS - ISIS summary, D - EIGRP, EX - EIGRP external, NM - NEMO
ND - ND Default, NDp - ND Prefix, DCE - Destination, NDr - Redirect
O - OSPF Intra, OI - OSPF Inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2, Ia - LISP alt
Ia - LISP alt, lr - LISP site-registrations, ld - LISP dyn-eid, a - Application
O 2001:DB8:100:100::/64 [110/11]
via FE80::D2:1, Ethernet0/1
O 2001:DB8:100:101::/64 [110/11]
via FE80::D2:1, Ethernet0/1
O 2001:DB8:100:102::/64 [110/11]
via FE80::D2:1, Ethernet0/1
O 2001:DB8:100:10101::/64 [110/74]
via FE80::1:3, Serial2/0
```

Fig. 48. R3 - Verificación 2 OSPFv3

```
D1#show ipv6 ospf neighbor

          OSPFv3 Router with ID (0.0.6.131) (Process ID 6)

Neighbor ID Pri State Dead Time Interface ID Interface
0.0.6.1 1 FULL/DR 00:00:38 4 GigabitEthernet2/0
D1#
D1#show ipv6 protocols
IPv6 Routing Protocol is "connected"
IPv6 Routing Protocol is "application"
IPv6 Routing Protocol is "ND"
IPv6 Routing Protocol is "ospf 6"
Router ID 0.0.6.131
Number of areas: 1 normal, 0 stub, 0 nssa
Interfaces (Area 0):
GigabitEthernet2/0
Vlan102
Vlan101
Vlan100
Redistribution:
None
```

Fig. 49. D1 - Verificación 1 OSPFv3

```
D1#show ipv6 route ospf
IPv6 Routing Table - default - 11 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, U - Per-user Static route
B - BGP, R - RIP, I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2
IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary, D - EIGRP, EX - EIGRP external
ND - ND Default, NDp - ND Prefix, DCE - Destination, NDr - Redirect
RL - RPL, O - OSPF Intra, OI - OSPF Inter, OE1 - OSPF ext 1
OE2 - OSPF ext 2, ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
Ia - LISP alt, lr - LISP site-registrations, ld - LISP dyn-eid
Ia - LISP away, a - Application
O 2001:DB8:100:1011::/64 [110/75]
via FE80::1:2, GigabitEthernet2/0
O 2001:DB8:100:1013::/64 [110/65]
via FE80::1:2, GigabitEthernet2/0
```

Fig. 50. D1 - Verificación 2 OSPFv3

```
D2#show ipv6 ospf neighbor

          OSPFv3 Router with ID (0.0.6.132) (Process ID 6)

Neighbor ID Pri State Dead Time Interface ID Interface
0.0.6.3 1 FULL/DR 00:00:34 4 GigabitEthernet2/0
D2#
D2#show ipv6 protocols
IPv6 Routing Protocol is "connected"
IPv6 Routing Protocol is "application"
IPv6 Routing Protocol is "ND"
IPv6 Routing Protocol is "ospf 6"
Router ID 0.0.6.132
Number of areas: 1 normal, 0 stub, 0 nssa
Interfaces (Area 0):
GigabitEthernet2/0
Vlan102
Vlan101
Vlan100
Redistribution:
None
```

Fig. 51. D2 - Verificación 1 OSPFv3

```
D2#show ipv6 route ospf
IPv6 Routing Table - default - 11 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, U - Per-user Static route
B - BGP, R - RIP, I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2
IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary, D - EIGRP, EX - EIGRP external
ND - ND Default, NDp - ND Prefix, DCE - Destination, NDr - Redirect
RL - RPL, O - OSPF Intra, OI - OSPF Inter, OE1 - OSPF ext 1
OE2 - OSPF ext 2, ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
Ia - LISP alt, lr - LISP site-registrations, ld - LISP dyn-eid
Ia - LISP away, a - Application
O 2001:DB8:100:10101::/64 [110/75]
via FE80::3:2, GigabitEthernet2/0
O 2001:DB8:100:1013::/64 [110/65]
via FE80::3:2, GigabitEthernet2/0
```

Fig. 52. D2 - Verificación 2 OSPFv3

C. On R2 in the "ISP Network", configure MP-BGP.

Para configurar MP-BGP en R2, se proceden a seguir las siguientes indicaciones:

- Configure dos rutas estáticas predeterminadas a través de la interfaz Loopback 0:
 - Una ruta estática predeterminada IPv4.
 - Una ruta estática predeterminada IPv6.

```
R2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 loopback 0
Ndefault route without gateway, if not a point-to-point interface, may impact performance
R2(config)#ipv6 route ::/0 Loopback0
```

Fig. 53. R2 - Configuración de rutas estáticas predeterminadas

- Configure R2 en BGP ASN 500 y utilice el Router-ID 2.2.2.2.
- Configure y habilite una relación de vecindad IPv4 e IPv6 con R1 en el ASN 300.
- En la familia de direcciones IPv4, anuncie:
 - La red IPv4 Loopback 0 (/32).
 - La ruta predeterminada (0.0.0.0/0).
- En la familia de direcciones IPv6, anuncie:
 - La red IPv4 Loopback 0 (/128).
 - La ruta predeterminada (::/0).

```

R2(config-router)#do sh run | sec bgp
router bgp 500
  bgp router-id 2.2.2.2
  bgp log-neighbor-changes
  no bgp default ipv4-unicast
  neighbor 2001:DB8:200::1 remote-as 300
  neighbor 209.165.200.225 remote-as 300
  !
  address-family ipv4
    network 2.2.2.2 mask 255.255.255.255
    neighbor 209.165.200.225 activate
    default-information originate
  exit-address-family
  !
  address-family ipv6
    default-information originate
    network 2001:DB8:2222::1/128
    neighbor 2001:DB8:200::1 activate
  exit-address-family

```

Fig. 54. R2 - Configuración de BGP

D. On R1 in the "ISP Network", configure MP-BGP.

Para el desarrollo de MP-BGP en R1, se proceden a seguir las siguientes indicaciones:

- Configure dos rutas estáticas sumariadas para la interfaz Null 0:
 - Una ruta IPv4 sumariada para 10.0.0.0/8.
 - Una ruta IPv6 sumariada para 2001:db8:100::/48.

```

R1(config)#ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 null0
R1(config)#ipv6 route 2001:db8:100::/48 null0

```

Fig. 55. R1 - Configuración de rutas estática sumariada Null 0

- Configure R1 en BGP ASN 300 y utilice el Router-ID 1.1.1.1.
- Configure una relación de vecindad IPv4 e IPv6 con R2 en el ASN 500.
- En la familia de direcciones IPv4:
 - Desactive la relación de vecindad IPv6.
 - Active la relación de vecindad IPv4.
 - Anuncie la red 10.0.0.0/8.
- En la familia de direcciones IPv6:
 - Desactive la relación de vecindad IPv4.
 - Active la relación de vecindad IPv6.
 - Anuncie la red 2001:db8:100::/48.

```

router bgp 300
  bgp router-id 1.1.1.1
  bgp log-neighbor-changes
  no bgp default ipv4-unicast
  neighbor 2001:DB8:200::2 remote-as 500
  neighbor 209.165.200.226 remote-as 500
  !
  address-family ipv4
    network 10.0.0.0
    neighbor 209.165.200.226 activate
  exit-address-family
  !
  address-family ipv6
    network 2001:DB8:100::/48
    neighbor 2001:DB8:200::2 activate
  exit-address-family

```

Fig. 56. R1 - Configuración de BGP

Se realizaron las pruebas de conectividad desde D1 y D2 hacia la Loopback0 en R2, pero el resultado no fue exitoso tanto en IPv4 como en IPv6. Se realizaron las revisiones correspondientes y R1 no estaba aprendiendo la ruta por defecto. Como se evidencia en las siguientes imágenes, no aparece la ruta 0.0.0.0/0 ni ::/0.

```

R1#show ip route 0.0.0.0
% Network not in table

```

Fig. 57. R1 - Verificación 1 ruta por defecto en IPv4

```

R1(config-router)# DO SH IP ROUTE
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
I - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
a - application route
+ - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
B 2.2.2.2 [20/0] via 209.165.200.226, 00:17:09
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 9 subnets, 3 masks
S 10.0.0.0/8 is directly connected, Null0
C 10.0.10.0/24 is directly connected, Ethernet0/1
L 10.0.10.1/32 is directly connected, Ethernet0/1
O 10.0.11.0/24 [110/74] via 10.0.13.3, 01:43:34, Serial2/0
C 10.0.13.0/24 is directly connected, Serial2/0
L 10.0.13.1/32 is directly connected, Serial2/0
O 10.0.100.0/24 [110/11] via 10.0.10.2, 01:42:28, Ethernet0/1
O 10.0.101.0/24 [110/11] via 10.0.10.2, 01:42:28, Ethernet0/1
O 10.0.102.0/24 [110/11] via 10.0.10.2, 01:42:28, Ethernet0/1
O 209.165.200.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 209.165.200.224/27 is directly connected, Ethernet0/0
L 209.165.200.225/32 is directly connected, Ethernet0/0

```

Fig. 58. R1 - Verificación 2 tabla de enrutamiento en IPv4

```

R1#show ip bgp
BGP table version is 7, local router ID is 1.1.1.1
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
r RIB-failure, S Stale, m multipath, b backup-path, f RT-Filter,
x best-external, a additional-path, c RIB-compressed,
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete, N Not found
RPKI validation codes: V valid, I invalid, N Not found

   Network        Next Hop        Metric LocPrf Weight Path
*> 2.2.2.2/32      209.165.200.226      0             0 500 i
*> 10.0.0.0        0.0.0.0             0             0 32768 i

```

Fig. 59. R1 - Verificación 3 tabla de enrutamiento BGP en IPv4

```

R1#show ipv6 route ::/0
% Route not found

```

Fig. 60. R1 - Verificación 4 ruta por defecto en IPv6

```

R1#show ipv6 route | begin Application
Application
  lr - LISP site-registrations, ld - LISP dyn-eid, a - Application
S 2001:DB8:100::/48 [1/0]
  via Null0, directly connected
O 2001:DB8:100:100::/64 [110/11]
  via FE80::D1:1, Ethernet0/1
O 2001:DB8:100:101::/64 [110/11]
  via FE80::D1:1, Ethernet0/1
O 2001:DB8:100:102::/64 [110/11]
  via FE80::D1:1, Ethernet0/1
C 2001:DB8:100:1010::/64 [0/0]
  via Ethernet0/1, directly connected
L 2001:DB8:100:1010::1/128 [0/0]
  via Ethernet0/1, receive
O 2001:DB8:100:1011::/64 [110/74]
  via FE80::3:3, Serial2/0
C 2001:DB8:100:1013::/64 [0/0]
  via Serial2/0, directly connected
L 2001:DB8:100:1013::1/128 [0/0]
  via Serial2/0, receive
C 2001:DB8:200::/64 [0/0]
  via Ethernet0/0, directly connected
L 2001:DB8:200::1/128 [0/0]
  via Ethernet0/0, receive
B 2001:DB8:2222::1/128 [20/0]
  via FE80::12:1, Ethernet0/0
L FF00::/8 [0/0]
  via Null0, receive

```

Fig. 61. R1 - Verificación 5 tabla de enrutamiento en IPv6

```

R1#show bgp ipv6 unicast
BGP table version is 0, local router ID is 1.1.1.1
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
               r RIB-failure, S Stale, m multipath, b backup-path, f RT-Filter,
               x best-external, a additional-path, c RIB-compressed,
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
RPKI validation codes: V valid, I invalid, N Not found

   Network          Next Hop              Metric LocPrf Weight Path
*>  2001:DB8:100::/48
   ::
*>  2001:DB8:2222::1/128
   2001:DB8:200::2      0              0 500 i

```

Fig. 62. R1 - Verificación 6 tabla de enrutamiento BGP en IPv6

Teniendo en cuenta lo anterior, se procedió a determinar mediante procesos de investigación que en R2 se debe anunciar explícitamente la ruta por defecto ya que, dependiendo de la versión del SO, únicamente el comando “default-information originate” no anunciará la ruta por defecto. Por lo tanto, en R2 se procedió a crear una prefix-list y route-map para aplicarlo a la IP del vecino en el proceso BGP, con el fin de propagarlo hacia este vecino, es decir hacia R1. Cabe aclarar que cada AF se trabaja de forma independiente. Las configuraciones realizadas son las siguientes:

```

R2(config)#ip prefix-list DEFAULT-IPV4 seq 5 permit 0.0.0.0/0
R2(config)#route-map DEFAULT-IPV4 permit 10
R2(config-route-map)#match ip address prefix-list DEFAULT-IPV4
R2(config-route-map)#exit
R2(config)#router bgp 500
R2(config-router)#address-family ipv4
R2(config-router-af)#$9.165.200.225 default-originate route-map DEFAULT-IPV4
R2(config-router-af)#exit

```

Fig. 63. R2 - Creación Prefix-list y route-map con aplicación en el proceso BGP en IPv4

```

R2(config)#ipv6 prefix-list DEFAULT-IPV6 seq 5 permit ::/0
R2(config)#route-map DEFAULT-IPV6 permit 10
R2(config-route-map)#match ipv6 address prefix-list DEFAULT-IPV6
R2(config-route-map)#exit
R2(config)#router bgp 500
R2(config-router)#address-family ipv6
R2(config-router-af)#$01:db8:200::1 default-originate route-map DEFAULT-IPV6
R2(config-router-af)#exit

```

Fig. 64. R2 - Creación Prefix-list y route-map con aplicación en el proceso BGP en IPv6

Posteriormente, se procede a limpiar los procesos actuales de BGP con el comando “clear ip bgp” para que vuelva a cargar las adyacencias y nuevas rutas. Con esto, en R1 se puede apreciar que ya está aprendiendo la ruta por defecto, tanto para IPv4 como para IPv6.

```

R1#show bgp ipv4 unicast
BGP table version is 4, local router ID is 1.1.1.1
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
               r RIB-failure, S Stale, m multipath, b backup-path, f RT-Filter,
               x best-external, a additional-path, c RIB-compressed,
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
RPKI validation codes: V valid, I invalid, N Not found

   Network          Next Hop              Metric LocPrf Weight Path
*>  0.0.0.0          209.165.200.226      0          0 500 i
*>  2.2.2.2/32       209.165.200.226      0          0 500 i
*>  10.0.0.0         0.0.0.0              0          0 32768 i
R1#
R1#show bgp ipv6 unicast
BGP table version is 4, local router ID is 1.1.1.1
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
               r RIB-failure, S Stale, m multipath, b backup-path, f RT-Filter,
               x best-external, a additional-path, c RIB-compressed,
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
RPKI validation codes: V valid, I invalid, N Not found

   Network          Next Hop              Metric LocPrf Weight Path
*>  ::/0             2001:DB8:200::2      0          0 500 i
*>  2001:DB8:100::/48
   ::
*>  2001:DB8:2222::1/128
   2001:DB8:200::2      0          0 500 i

```

Fig. 65. R1 - Verificación de aprendizaje de ruta estática predeterminada

Y para confirmar el alcance de esta, se procede a verificar en R3, D1 y D2

```

R3#show ip route | begin Gateway
Gateway of last resort is 10.0.13.1 to network 0.0.0.0

O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 10.0.13.1, 00:16:24, Serial2/0
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 8 subnets, 2 masks
O    10.0.10.0/24 [110/74] via 10.0.13.1, 02:22:30, Serial2/0
C    10.0.11.0/24 is directly connected, Ethernet0/1
L    10.0.11.1/32 is directly connected, Ethernet0/1
C    10.0.13.0/24 is directly connected, Serial2/0
L    10.0.13.3/32 is directly connected, Serial2/0
O    10.0.100.0/24 [110/11] via 10.0.11.2, 02:21:24, Ethernet0/1
O    10.0.101.0/24 [110/11] via 10.0.11.2, 02:21:24, Ethernet0/1
O    10.0.102.0/24 [110/11] via 10.0.11.2, 02:21:34, Ethernet0/1

```

Fig. 66. R3 - Verificación de aprendizaje de ruta estática predeterminada externamente en IPv4

```

R3#show ipv6 route | begin Application
1r - LISP site-registrations, ld - LISP dyn-eid, a - Application
OE2 ::/0 [110/1], tag 6
via FE80::1:3, Serial2/0
O    2001:DB8:100:100::/64 [110/11]
via FE80::D2:1, Ethernet0/1
O    2001:DB8:100:101::/64 [110/11]
via FE80::D2:1, Ethernet0/1
O    2001:DB8:100:102::/64 [110/11]
via FE80::D2:1, Ethernet0/1
O    2001:DB8:100:1010::/64 [110/74]
via FE80::1:3, Serial2/0
C    2001:DB8:100:1011::/64 [0/0]
via Ethernet0/1, directly connected
L    2001:DB8:100:1011::1/128 [0/0]
via Ethernet0/1, receive
C    2001:DB8:100:1013::/64 [0/0]
via Serial2/0, directly connected
L    2001:DB8:100:1013::3/128 [0/0]
via Serial2/0, receive
L    FE00::/8 [0/0]
via Null0, receive

```

Fig. 67. R3 - Verificación de aprendizaje de ruta estática predeterminada externamente en IPv6

```

D2#show ip route | begin Gateway
Gateway of last resort is 10.0.11.1 to network 0.0.0.0

O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 10.0.11.1, 00:18:07, GigabitEthernet2/0
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 10 subnets, 2 masks
O    10.0.10.0/24 [110/75] via 10.0.11.1, 02:22:43, GigabitEthernet2/0
C    10.0.11.0/24 is directly connected, GigabitEthernet2/0
L    10.0.11.2/32 is directly connected, GigabitEthernet2/0
O    10.0.13.0/24 [110/65] via 10.0.11.1, 02:22:43, GigabitEthernet2/0
C    10.0.100.0/24 is directly connected, Vlan100
L    10.0.100.2/32 is directly connected, Vlan100
C    10.0.101.0/24 is directly connected, Vlan101
L    10.0.101.2/32 is directly connected, Vlan101
C    10.0.102.0/24 is directly connected, Vlan102
L    10.0.102.2/32 is directly connected, Vlan102

```

Fig. 68. D2 - Verificación de aprendizaje de ruta estática predeterminada externamente en IPv4

```

D2#show ipv6 route | begin Application
1A - LISP away, a - Application
OE2 ::/0 [110/1], tag 6
via FE80::3:2, GigabitEthernet2/0
C    2001:DB8:100:100::/64 [0/0]
via Vlan100, directly connected
L    2001:DB8:100:100::2/128 [0/0]
via Vlan100, receive
C    2001:DB8:100:101::/64 [0/0]
via Vlan101, directly connected
L    2001:DB8:100:101::2/128 [0/0]
via Vlan101, receive
C    2001:DB8:100:102::/64 [0/0]
via Vlan102, directly connected
L    2001:DB8:100:102::2/128 [0/0]
via Vlan102, receive
O    2001:DB8:100:1010::/64 [110/75]
via FE80::3:2, GigabitEthernet2/0
C    2001:DB8:100:1011::/64 [0/0]
via GigabitEthernet2/0, directly connected
L    2001:DB8:100:1011::2/128 [0/0]
via GigabitEthernet2/0, receive
O    2001:DB8:100:1013::/64 [110/65]
via FE80::3:2, GigabitEthernet2/0
L    FE00::/8 [0/0]
via Null0, receive

```


Fig. 69. D2 - Verificación de aprendizaje de ruta estática predeterminada externamente en IPv6

```
D1#show ip route | begin Gateway
Gateway of last resort is 10.0.10.1 to network 0.0.0.0
O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 10.0.10.1, 00:18:12, GigabitEthernet2/0
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 10 subnets, 2 masks
C 10.0.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet2/0
L 10.0.10.2/32 is directly connected, GigabitEthernet2/0
O 10.0.11.0/24 [110/75] via 10.0.10.1, 02:22:40, GigabitEthernet2/0
O 10.0.13.0/24 [110/65] via 10.0.10.1, 02:22:40, GigabitEthernet2/0
C 10.0.100.0/24 is directly connected, Vlan100
L 10.0.100.1/32 is directly connected, Vlan100
C 10.0.101.0/24 is directly connected, Vlan101
L 10.0.101.1/32 is directly connected, Vlan101
C 10.0.102.0/24 is directly connected, Vlan102
L 10.0.102.1/32 is directly connected, Vlan102
```

Fig. 70. D1 - Verificación de aprendizaje de ruta estática predeterminada externamente en IPv4

```
D1#show ipv6 route | begin Application
IA - LISP away, a - Application
OE2 ::0 [110/1], tag 6
via FE80::1:2, GigabitEthernet2/0
C 2001:DB8:100:100::/64 [0/0]
via Vlan100, directly connected
L 2001:DB8:100:100::1/128 [0/0]
via Vlan100, receive
C 2001:DB8:100:101::/64 [0/0]
via Vlan101, directly connected
L 2001:DB8:100:101::1/128 [0/0]
via Vlan101, receive
C 2001:DB8:100:102::/64 [0/0]
via Vlan102, directly connected
L 2001:DB8:100:102::1/128 [0/0]
via Vlan102, receive
C 2001:DB8:100:1010::/64 [0/0]
via GigabitEthernet2/0, directly connected
L 2001:DB8:100:1010::2/128 [0/0]
via GigabitEthernet2/0, receive
O 2001:DB8:100:1011::/64 [110/75]
via FE80::1:2, GigabitEthernet2/0
O 2001:DB8:100:1013::/64 [110/65]
via FE80::1:2, GigabitEthernet2/0
L FF00::/8 [0/0]
via Null0, receive
```

Fig. 71. D1 - Verificación de aprendizaje de ruta estática predeterminada externamente en IPv6

Y finalmente se procede a verificar el alcance a la Loopback0 de R2 a partir de D1 y D2, las cuales son exitosas a diferencia de lo mostrado previamente:

```
D1#ping 2.2.2.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2.2.2.2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms
```

Fig. 72. D1 - Prueba de conectividad en IPv4 hacia Loopback 0 de R2

```
D1#ping 2001:db8:2222::1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:DB8:2222::1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/4/17 ms
```

Fig. 73. D1 - Prueba de conectividad en IPv6 hacia Loopback 0 de R2

```
D2#ping 2.2.2.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2.2.2.2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 9/11/17 ms
```

Fig. 74. D2 - Prueba de conectividad en IPv4 hacia Loopback 0 de R2

```
D2#ping 2001:db8:2222::1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:DB8:2222::1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 9/11/20 ms
```

Fig. 75. D2 - Prueba de conectividad en IPv6 hacia Loopback 0 de R2

A nivel general, las configuraciones en R1 y R2 resultantes en cuanto a BGP, son las siguientes:

```
R1#show run | sec bgp
router bgp 300
  bgp router-id 1.1.1.1
  bgp log-neighbor-changes
  no bgp default ipv4-unicast
  neighbor 2001:DB8:200::2 remote-as 500
  neighbor 209.165.200.226 remote-as 500
  !
  address-family ipv4
    network 10.0.0.0
    neighbor 209.165.200.226 activate
  exit-address-family
  !
  address-family ipv6
    network 2001:DB8:100::/48
    neighbor 2001:DB8:200::2 activate
  exit-address-family
```

Fig. 76. R1 - Configuraciones

```
R2#sh run | sec bgp
router bgp 500
  bgp router-id 2.2.2.2
  bgp log-neighbor-changes
  no bgp default ipv4-unicast
  neighbor 2001:DB8:200::1 remote-as 300
  neighbor 209.165.200.225 remote-as 300
  !
  address-family ipv4
    network 2.2.2.2 mask 255.255.255.255
    neighbor 209.165.200.225 activate
    neighbor 209.165.200.225 default-originate route-map DEFAULT-IPV4
    default-information originate
  exit-address-family
  !
  address-family ipv6
    default-information originate
    network 2001:DB8:2222::1/128
    neighbor 2001:DB8:200::1 activate
    neighbor 2001:DB8:200::1 default-originate route-map DEFAULT-IPV6
  exit-address-family
```

Fig. 77. R2 - Configuraciones

VI. CONFIGURE FIRST HOP REDUNDANCY

Para realizar estas configuraciones se procederá a configurar HSRPv2 con el fin de brindar redundancia de primer salto a los hosts en la red “Company Network” (LAN).

A. On D1, create IP SLAs that test the reachability of R1 interface Ethernet0/1.

- Crear dos IP SLAs:
 - Utilice el número SLA 4 para IPv4.
 - Utilice el número SLA 6 para IPv6.
- Los IP SLAs comprobarán la disponibilidad de la interfaz R1 Ethernet0/1 cada 5 segundos
- Programe el SLA para su implementación inmediata sin hora de finalización.
- Cree un objeto SLA IP para el SLA IP 4 y otro para el SLA IP 6
 - Utilice el número de pista 4 para el SLA IP 4.
 - Utilice el número de pista 6 para el SLA IP 6.
- Los objetos rastreados deben notificar a D1 si el estado del IP SLA cambia de inactivo a activo después de 10 segundos, o de activo a inactivo después de 15 segundos.

Esta configuración se realiza con el fin de monitorear la conectividad y rendimiento de red, permitiendo verificar la salud de los enlaces, la disponibilidad de servicios y la continuidad en la red,

```

D1(config)#ip sla 4
D1(config-ip-sla)#icmp-echo 10.0.10.1
D1(config-ip-sla-echo)#frequency 5
D1(config-ip-sla-echo)#exit
D1(config)#ip sla schedule 4 life forever start-time now
D1(config)#ip sla 6
D1(config-ip-sla)#icmp-echo 2001:db8:100:1010::1
D1(config-ip-sla-echo)#frequency 5
D1(config-ip-sla-echo)#exit
D1(config)#ip sla schedule 6 life forever start-time now
D1(config)#track 4 ip sla 4
D1(config-track)#delay down 15 up 10
D1(config-track)#exit
D1(config)#track 6 ip sla 6
D1(config-track)#delay down 15 up 10
D1(config-track)#exit

```

Fig. 78. D1 - Configuración IP SLAs

```

D1#sh ip sla statistics 4
IPSLAs Latest Operation Statistics

IPSLA operation id: 4
  Latest RTT: 1 milliseconds
Latest operation start time: 20:44:52 UTC Wed Jan 7 2026
Latest operation return code: OK
Number of successes: 132
Number of failures: 0
Operation time to live: Forever

D1#sh ip sla statistics 6
IPSLAs Latest Operation Statistics

IPSLA operation id: 6
  Latest RTT: 2 milliseconds
Latest operation start time: 20:44:56 UTC Wed Jan 7 2026
Latest operation return code: OK
Number of successes: 124
Number of failures: 0
Operation time to live: Forever

```

Fig. 79. D1 - Verificación estadísticas IP SLAs

```

D1#sh ip sla configuration 4
IP SLAs Infrastructure Engine-III
Entry number: 4
Owner:
Tag:
Operation timeout (milliseconds): 5000
Type of operation to perform: icmp-echo
Target address/Source address: 10.0.10.1/0.0.0.0
Type Of Service parameter: 0x0
Request size (ARR data portion): 28
Data pattern: 0xABCDABCD
Verify data: No
Vrf Name:
Schedule:
  Operation frequency (seconds): 5 (not considered if randomly scheduled)
  Next Scheduled Start Time: Start Time already passed
  Group Scheduled: FALSE
  Randomly Scheduled: FALSE
  Life (seconds): Forever
  Entry Ageout (seconds): never
  Recurring (Starting Everyday): FALSE
  Status of entry (SNMP RowStatus): Active
Threshold (milliseconds): 5000
Distribution Statistics:
  Number of statistic hours kept: 2
  Number of statistic distribution buckets kept: 1
  Statistic distribution interval (milliseconds): 20
Enhanced History:
History Statistics:
  Number of history Lives kept: 0
  Number of history Buckets kept: 15
History Filter Type: None

```

Fig. 80. D1 - Verificación IP SLA 4

```

D1#sh ip sla configuration 6
IP SLAs Infrastructure Engine-III
Entry number: 6
Owner:
Tag:
Operation timeout (milliseconds): 5000
Type of operation to perform: icmp-echo
Target address/Source address: 2001:DB8:100:1010::1/::
Traffic-Class parameter: 0x0
Flow-Label parameter: 0x0
Request size (ARR data portion): 28
Data pattern: 0xABCDABCD
Verify data: No
Vrf Name:
Schedule:
  Operation frequency (seconds): 5 (not considered if randomly scheduled)
  Next Scheduled Start Time: Start Time already passed
  Group Scheduled: FALSE
  Randomly Scheduled: FALSE
  Life (seconds): Forever
  Entry Ageout (seconds): never
  Recurring (Starting Everyday): FALSE
  Status of entry (SNMP RowStatus): Active
Threshold (milliseconds): 5000
Distribution Statistics:
  Number of statistic hours kept: 2
  Number of statistic distribution buckets kept: 1
  Statistic distribution interval (milliseconds): 20
Enhanced History:
History Statistics:
  Number of history Lives kept: 0
  Number of history Buckets kept: 15
History Filter Type: None

```

Fig. 81. D1 - Configuración IP SLA 6

```

D1#show track
Track 4
IP SLA 4 state
State is Up
  2 changes, last change 00:26:05
Delay up 10 secs, down 15 secs
Latest operation return code: OK
Latest RTT (milliseconds) 1
Tracked by:
  HSRP Vlan100 104
  HSRP Vlan101 114
  HSRP Vlan102 124
Track 6
IP SLA 6 state
State is Up
  2 changes, last change 00:26:15
Delay up 10 secs, down 15 secs
Latest operation return code: OK
Latest RTT (milliseconds) 2
Tracked by:
  HSRP Vlan100 106
  HSRP Vlan101 116
  HSRP Vlan102 126
D1#

```

Fig. 82. D1 - Verificación tracks IP SLAs

B. On D2, create IP SLAs that test the reachability of R3 interface Ethernet0/1

- Crear dos IP SLAs:
 - Utilice el número SLA 4 para IPv4.
 - Utilice el número SLA 6 para IPv6.
- Los IP SLAs comprobarán la disponibilidad de la interfaz de R3 Ethernet0/1 cada 5 segundos
- Programe el SLA para su implementación inmediata sin hora de finalización.
- Cree un objeto SLA IP para el SLA IP 4 y otro para el SLA IP 6
 - Utilice el número de pista 4 para el SLA IP 4.
 - Utilice el número de pista 6 para el SLA IP 6.
- Los objetos rastreados deben notificar a D1 si el estado del IP SLA cambia de inactivo a activo después de 10 segundos, o de activo a inactivo después de 15 segundos.

```

D2(config)#ip sla 4
D2(config-ip-sla)#icmp-echo 10.0.11.1
D2(config-ip-sla-echo)#frequency 5
D2(config-ip-sla-echo)#exit
D2(config)#ip sla schedule 4 life forever start-time now
D2(config)#!
D2(config)#ip sla 6
D2(config-ip-sla)#icmp-echo 2001:db8:100:1011::1
D2(config-ip-sla-echo)#frequency 5
D2(config-ip-sla-echo)#exit
D2(config)#ip sla schedule 6 life forever start-time now
D2(config)#!
D2(config)#track 4 ip sla 4
D2(config-track)#delay down 15 up 10
D2(config-track)#exit
D2(config)#track 6 ip sla 6
D2(config-track)#delay down 15 up 10
D2(config-track)#exit

```

Fig. 83. D2 - Configuración IP SLAs

```

D2#sh ip sla statistics 4
IPSLAs Latest Operation Statistics

IPSLA operation id: 4
  Latest RTT: 1 milliseconds
Latest operation start time: 20:44:46 UTC Wed Jan 7 2026
Latest operation return code: OK
Number of successes: 11
Number of failures: 0
Operation time to live: Forever

D2#sh ip sla statistics 6
IPSLAs Latest Operation Statistics

IPSLA operation id: 6
  Latest RTT: 1 milliseconds
Latest operation start time: 20:44:46 UTC Wed Jan 7 2026
Latest operation return code: OK
Number of successes: 11
Number of failures: 0
Operation time to live: Forever

```

Fig. 84. D2 - Verificación estadísticas IP SLAs

```
D2#sh ip sla configuration 4
IP SLAs Infrastructure Engine-III
Entry number: 4
Owner:
Tag:
Operation timeout (milliseconds): 5000
Type of operation to perform: icmp-echo
Target address/Source address: 10.0.11.1/0.0.0.0
Type Of Service parameter: 0x0
Request size (ARR data portion): 28
Data pattern: 0xABCDABCD
Verify data: No
Vrf Name:
Schedule:
  Operation frequency (seconds): 5 (not considered if randomly scheduled)
  Next Scheduled Start Time: Start Time already passed
  Group Scheduled : FALSE
  Randomly Scheduled : FALSE
  Life (seconds): Forever
  Entry Ageout (seconds): never
  Recurring (Starting Everyday): FALSE
  Status of entry (SNMP RowStatus): Active
Threshold (milliseconds): 5000
Distribution Statistics:
  Number of statistic hours kept: 2
  Number of statistic distribution buckets kept: 1
  Statistic distribution interval (milliseconds): 20
Enhanced History:
History Statistics:
  Number of history Lives kept: 0
  Number of history Buckets kept: 15
  History Filter Type: None
```

Fig. 85. D2 - Verificación IP SLA 4

```
D2#sh ip sla configuration 6
IP SLAs Infrastructure Engine-III
Entry number: 6
Owner:
Tag:
Operation timeout (milliseconds): 5000
Type of operation to perform: icmp-echo
Target address/Source address: 2001:DB8:100:1011::1::
Traffic-Class parameter: 0x0
Flow-Label parameter: 0x0
Request size (ARR data portion): 28
Data pattern: 0xABCDABCD
Verify data: No
Vrf Name:
Schedule:
  Operation frequency (seconds): 5 (not considered if randomly scheduled)
  Next Scheduled Start Time: Start Time already passed
  Group Scheduled : FALSE
  Randomly Scheduled : FALSE
  Life (seconds): Forever
  Entry Ageout (seconds): never
  Recurring (Starting Everyday): FALSE
  Status of entry (SNMP RowStatus): Active
Threshold (milliseconds): 5000
Distribution Statistics:
  Number of statistic hours kept: 2
  Number of statistic distribution buckets kept: 1
  Statistic distribution interval (milliseconds): 20
Enhanced History:
History Statistics:
  Number of history Lives kept: 0
  Number of history Buckets kept: 15
  History Filter Type: None
```

Fig. 86. D2 - Configuración IP SLA 6

```
D2#show track
Track 4
  IP SLA 4 state
  State is Up
  2 changes, last change 00:26:06
  Delay up 10 secs, down 15 secs
  Latest operation return code: OK
  Latest RTT (milliseconds) 13
  Tracked by:
    HSRP Vlan100 104
    HSRP Vlan101 114
    HSRP Vlan102 124
Track 6
  IP SLA 6 state
  State is Up
  2 changes, last change 00:26:16
  Delay up 10 secs, down 15 secs
  Latest operation return code: OK
  Latest RTT (milliseconds) 4
  Tracked by:
    HSRP Vlan100 106
    HSRP Vlan101 116
    HSRP Vlan102 126
D2#
```

Fig. 87. D2 - Verificación tracks IP SLAs

C. On D1, configure HSRPv2.

Para la configuración de HSRPv2 en el Switch D1 se procede a seguir los siguientes parámetros.

- D1 es el router principal para las VLAN 100 y 102; por lo tanto, su prioridad también se cambiará o establecerá en 150.
- Configurar HSRP versión 2.
- Configurar el grupo HSRP IPv4 104 para la VLAN 100:
 - Asignar la dirección IP virtual 10.0.100.254.
 - Establecer la prioridad del grupo en 150.
 - Habilitar la preferencia (preemption).
 - Realizar un seguimiento del objeto 4 y establecer la disminución en 60.

```
D1(config)#int vlan 100
D1(config-if)#standby version 2
D1(config-if)#standby 104 ip 10.0.100.254
D1(config-if)#standby 104 priority 150
D1(config-if)#standby 104 preempt
D1(config-if)#standby 104 track 4 decrement 60
```

Fig. 88. D1 (IPv4)- Configuración básica HSRPv2 y aplicación de tracks para VLAN 100.

Como se evidenció en la última línea de la imagen previa, se aplica el track creado en el paso anterior a la configuración de HSRP. Además, se estableció una mayor prioridad para que este router sea la ruta principal para la VLAN 100 y el switch D2 con prioridad por defecto, será la ruta secundaria.

- Configure el grupo HSRP IPv4 como 114 para la VLAN 101:
 - Asigne la dirección IP virtual 10.0.101.254.
 - Habilite la preferencia (preemption).
 - Realice un seguimiento del objeto 4 para que se reduzca en 60.

```
D1(config)#int vlan 101
D1(config-if)#standby version 2
D1(config-if)#standby 114 ip 10.0.101.254
D1(config-if)#standby 114 preempt
D1(config-if)#standby 114 track 4 decrement 60
```

Fig. 89. D1 (IPv4)- Configuración básica HSRPv2 y aplicación de tracks para VLAN 101.

Igual que en la configuración previa, se aplica el track correspondiente. Sin embargo, a diferencia del paso anterior, no se cambió la prioridad para la VLAN 101, por tanto su valor por defecto es 100, cabe aclarar que posteriormente el Switch D2 se configurará con mayor prioridad para la VLAN 101, de tal forma que D2 sería la ruta principal para esta VLAN y D1 sería la ruta secundaria.

- Configure el grupo HSRP IPv4 124 para la VLAN 102:
 - Asigne la dirección IP virtual 10.0.102.254.
 - Establezca la prioridad del grupo en 150.
 - Habilite la preferencia (preemption).
 - Realice un seguimiento del objeto 4 para que se reduzca en 60.


```

D1(config-if)#int vlan 102
D1(config-if)#standby version 2
D1(config-if)#standby 124 ip 10.0.102.254
D1(config-if)#standby 124 priority 150
D1(config-if)#standby 124 preempt
D1(config-if)#standby 124 track 4 decrement 60

```

Fig. 90. D1 (IPv4)- Configuración básica HSRPv2 y aplicación de tracks para VLAN 102.

En este caso, D1 pasa a ser la ruta principal para la VLAN 102 y se aplican los tracks tal como se ha mencionado previamente.

- Configurar el grupo IPv6 HSRP 106 para VLAN 100:
 - Asignar la dirección IP virtual utilizando ipv6 autoconfig.
 - Establecer la prioridad del grupo en 150.
 - Habilite la preferencia (preemption).
 - Realice un seguimiento del objeto 6 para que se reduzca en 60.

```

D1(config)#int vlan 100
D1(config-if)#standby 106 ipv6 autoconfig
D1(config-if)#standby 106 priority 150
D1(config-if)#standby 106 preempt
D1(config-if)#standby 106 track 6 decrement 60

```

Fig. 91. D1 (IPv6)- Configuración básica HSRPv2 y aplicación de tracks para VLAN 100.

Como se evidencia, la configuración de HSRP para IPv6 se realiza mediante el parámetro autoconfig, de tal forma que usa automáticamente una dirección link-local virtual y genera la lógica de gateway sin tener que definir una IPv6 global virtual manualmente. Los demás parámetros funcionan igual que en las configuraciones para IPv4, en donde D1 es la ruta principal para la VLAN 100 al establecer una mayor prioridad, además de aplicar el track correspondiente para el AF IPv6 (6).

- Configurar el grupo HSRP IPv6 116 para la VLAN 101:
 - Asignar la dirección IP virtual utilizando ipv6 autoconfig.
 - Habilite la preferencia (preemption).
 - Realice un seguimiento del objeto 6 para que se reduzca en 60.

```

D1(config)#int vlan 101
D1(config-if)#standby 116 ipv6 autoconfig
D1(config-if)#standby 116 preempt
D1(config-if)#standby 116 track 6 decrement 60

```

Fig. 92. D1 (IPv6)- Configuración básica HSRPv2 y aplicación de tracks para VLAN 101.

- Configurar el grupo HSRP IPv6 126 para la VLAN 102:
 - Asignar la dirección IP virtual utilizando ipv6 autoconfig.
 - Establecer la prioridad del grupo en 150.
 - Habilite la preferencia (preemption).
 - Realice un seguimiento del objeto 6 para que se reduzca en 60.

```

D1(config)#int vlan 102
D1(config-if)#standby 126 ipv6 autoconfig
D1(config-if)#standby 126 priority 150
D1(config-if)#standby 126 preempt
D1(config-if)#standby 126 track 6 decrement 60

```

Fig. 93. D1 (IPv6)- Configuración básica HSRPv2 y aplicación de tracks para VLAN 102.

D. On D2, configure HSRPv2.

Para la configuración de HSRPv2 en el Switch D2 se procede a seguir los siguientes parámetros.

- D2 es el router principal para la VLAN 101; por lo tanto, su prioridad también se cambiará o establecerá en 150.
- Configurar HSRP versión 2.
- Configurar el grupo HSRP IPv4 104 para la VLAN 100:
 - Asignar la dirección IP virtual 10.0.100.254.
 - Habilitar la preferencia (preemption).
 - Realizar un seguimiento del objeto 4 y establecer la disminución en 60.

```

D2(config)#int vlan 100
D2(config-if)#standby version 2
D2(config-if)#standby 104 ip 10.0.100.254
D2(config-if)#standby 104 preempt
D2(config-if)#standby 104 track 4 decrement 60

```

Fig. 94. D2 (IPv4)- Configuración básica HSRPv2 y aplicación de tracks para VLAN 100.

- Configurar el grupo HSRP IPv4 114 para la VLAN 101:
 - Asigne la dirección IP virtual 10.0.101.254.
 - Establezca la prioridad del grupo en 150.
 - Habilitar la preferencia (preemption).
 - Realizar un seguimiento del objeto 4 y establecer la disminución en 60.

```

D2(config)#int vlan 101
D2(config-if)#standby version 2
D2(config-if)#standby 114 ip 10.0.101.254
D2(config-if)#standby 114 priority 150
D2(config-if)#standby 114 preempt
D2(config-if)#standby 114 track 4 decrement 60

```

Fig. 95. D2 (IPv4)- Configuración básica HSRPv2 y aplicación de tracks para VLAN 101.

Tal como se mencionó previamente, el switch D2 se tomaría como la ruta principal en lugar del switch D1 debido a la prioridad que se les asignó.

- Configurar el grupo HSRP IPv4 124 para la VLAN 102:
 - Asigne la dirección IP virtual 10.0.102.254.
 - Habilitar la preferencia (preemption).
 - Realizar un seguimiento del objeto 4 y establecer la disminución en 60.

```

D2(config)#int vlan 102
D2(config-if)#standby version 2
D2(config-if)#standby 124 ip 10.0.102.254
D2(config-if)#standby 124 preempt
D2(config-if)#standby 124 track 4 decrement 60

```

Fig. 96. D2 (IPv4)- Configuración básica HSRPv2 y aplicación de tracks para VLAN 102.

- Configurar el grupo HSRP IPv6 106 para la VLAN 100:
 - Asignar la dirección IP virtual utilizando ipv6 autoconfig.
 - Habilitar la preferencia (preemption).
 - Realizar un seguimiento del objeto 6 y establecer la disminución en 60.

```
D2(config)#int vlan 100
D2(config-if)#standby 106 ipv6 autoconfig
D2(config-if)#standby 106 preempt
D2(config-if)#standby 106 track 6 decrement 60
```

Fig. 97. D2 (IPv6)- Configuración básica HSRPv2 y aplicación de tracks para VLAN 100.

- Configurar el grupo HSRP IPv6 116 para la VLAN 101:
 - Asignar la dirección IP virtual utilizando ipv6 autoconfig.
 - Establezca la prioridad del grupo en 150.
 - Habilitar la preferencia (preemption).
 - Realizar un seguimiento del objeto 6 y establecer la disminución en 60.

```
D2(config)#int vlan 101
D2(config-if)#standby 116 ipv6 autoconfig
D2(config-if)#standby 116 priority 150
D2(config-if)#standby 116 preempt
D2(config-if)#standby 116 track 6 decrement 60
```

Fig. 98. D2 (IPv6)- Configuración básica HSRPv2 y aplicación de tracks para VLAN 101.

- Configurar el grupo HSRP IPv6 126 para la VLAN 102:
 - Asignar la dirección IP virtual utilizando ipv6 autoconfig.
 - Habilitar la preferencia (preemption).
 - Realizar un seguimiento del objeto 6 y establecer la disminución en 60.

```
D2(config)#int vlan 102
D2(config-if)#standby 126 ipv6 autoconfig
D2(config-if)#standby 126 preempt
D2(config-if)#standby 126 track 6 decrement 60
```

Fig. 99. D2 (IPv6)- Configuración básica HSRPv2 y aplicación de tracks para VLAN 102.

Finalmente, se procede a verificar las configuraciones de HSRP en ambos dispositivos (D1 y D2).

```
D1(config)#do sh standby bri
P indicates configured to preempt.
Interface Grp Pri P State Active Standby Virtual IP
Vl100 104 150 P Active local 10.0.100.2 10.0.100.254
Vl100 106 150 P Active local FE80::D2:2 FE80::5:73FF:FEA0:6A
Vl101 114 100 P Standby 10.0.101.2 local 10.0.101.254
Vl101 116 100 P Standby FE80::D2:3 local FE80::5:73FF:FEA0:74
Vl102 124 150 P Active local 10.0.102.2 10.0.102.254
Vl102 126 150 P Active local FE80::D2:4 FE80::5:73FF:FEA0:7E
```

Fig. 100. D1 - Verificación de relaciones HSRP en IPv4 e IPv6.

```
D2(config)#do sh standby bri | begin Interface
Interface Grp Pri P State Active Standby Virtual IP
Vl100 104 100 P Standby 10.0.100.1 local 10.0.100.254
Vl100 106 100 P Standby FE80::D1:2 local FE80::5:73FF:FEA0:6A
Vl101 114 150 P Active local 10.0.101.1 10.0.101.254
Vl101 116 150 P Active local FE80::D1:3 FE80::5:73FF:FEA0:74
Vl102 124 100 P Standby 10.0.102.1 local 10.0.102.254
Vl102 126 100 P Standby FE80::D1:4 local FE80::5:73FF:FEA0:7E
```

Fig. 101. D2 - Verificación de relaciones HSRP en IPv4 e IPv6.

Teniendo en cuenta que, a nivel funcional, todo debería estar debidamente configurado, se procede a verificar conectividad desde los PCs hasta la interfaz Loopback en R2, es decir de extremo a extremo.

```
PC1> ping 2.2.2.2
2.2.2.2 icmp_seq=1 timeout
84 bytes from 2.2.2.2 icmp_seq=2 ttl=253 time=3.830 ms
84 bytes from 2.2.2.2 icmp_seq=3 ttl=253 time=3.468 ms
84 bytes from 2.2.2.2 icmp_seq=4 ttl=253 time=2.877 ms
84 bytes from 2.2.2.2 icmp_seq=5 ttl=253 time=2.608 ms
```

Fig. 102. Verificación de conectividad desde PC1

Debido a que el PING en IPv6 para los VPCs no es del todo funcional, se procede a realizar las pruebas a partir de los Switches con origen en sus SVIs

```
D2# ping 2001:db8:2222::1 source vlan 100
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:DB8:2222::1, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 2001:DB8:100:100::2
.....
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 5/6/7 ms
D2# ping 2001:db8:2222::1 source vlan 101
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:DB8:2222::1, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 2001:DB8:100:101::2
.....
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 6/6/8 ms
D2# ping 2001:db8:2222::1 source vlan 102
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:DB8:2222::1, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 2001:DB8:100:102::2
.....
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 6/7/9 ms
```

Fig. 103. D1 - Verificación de conectividad por SVI

```
D1#ping 2001:db8:2222::1 source vlan 100
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:DB8:2222::1, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 2001:DB8:100:100::1
.....
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/5 ms
D1#ping 2001:db8:2222::1 source vlan 101
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:DB8:2222::1, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 2001:DB8:100:101::1
.....
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
D1#ping 2001:db8:2222::1 source vlan 102
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:DB8:2222::1, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 2001:DB8:100:102::1
.....
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/6 ms
```

Fig. 104. D2 - Verificación de conectividad por SVI

VII. SECURITY

A. Login and AAA server configurations

Para el desarrollo de esta sección se plantearon las siguientes tareas para todos los dispositivos:

- 1) En todos los dispositivos, proteja el modo EXEC privilegiado mediante el algoritmo de cifrado SCRYPT.
 - Password: cisco12345cisco
- 2) En todos los dispositivos, cree un usuario local y protéjalo mediante el algoritmo de cifrado SCRYPT.
 - Nombre de usuario local: sadmin
 - Nivel de privilegio 15
 - Password: cisco12345cisco

Se realizaron ajustes, ya que los modelos de dispositivos no permitían la configuración del algoritmo SCRYPT ni de

ningún otro para el acceso a modo privilegiado, por tanto este sin estableció sin ningún tipo de algoritmo de encriptación.

```
D1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
D1(config)#
*Jan 8 23:55:37.698: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
D1(config)#enable secret cisco12345cisco
D1(config)#username admin privilege 15 algorithm scrypt secret cisco12345cisco
```

Fig. 105. Configuración general de contraseñas de acceso

A partir de este punto, todas las configuraciones se realizarán en los dispositivos de red pertenecientes a la red LAN, es decir, todos los switches y routers exceptuando R2. Se procederá a realizar la configuración de los servidores para la implementación de servicios radius AAA, SYSLOS, Network Collector y SNMP.

- 1) En todos los dispositivos (excepto R2), habilite AAA.
 - Habilite AAA.
- 2) En todos los dispositivos (excepto R2), configure los detalles específicos del servidor RADIUS. Detalles específicos del servidor RADIUS:
 - La dirección IP del servidor RADIUS es 10.0.100.6.
 - Puertos UDP del servidor RADIUS: 1812 (Auth-Port) y 1813 (Acct-Port).
 - Contraseña: \$trongPass
- 3) En todos los dispositivos (excepto R2), configure la lista de métodos de autenticación AAA. Detalles de la autenticación AAA:
 - Utilice la lista de métodos predeterminada.
 - Valide con el grupo de servidores RADIUS.
 - De lo contrario, utilice la base de datos local.
- 4) Verifique el servicio AAA en todos los dispositivos (excepto R2).
 - Cierre sesión e inicie sesión en todos los dispositivos (excepto R2) utilizando el nombre de usuario raduser y la contraseña upass123. Debería funcionar.

```
D1(config)#aaa new-model
```

Fig. 106. Habilidad de servicio AAA new model

```
R3(config)#aaa new-model
R3(config)#radius server RADIUS
R3(config-radius-server)#4 10.0.100.6 auth-port 1812 acct-port 1813
R3(config-radius-server)#key $trongPass
R3(config-radius-server)#exit
R3(config)#aaa group server radius RADIUS-GROUP
R3(config-ss-radius)# server name RADIUS
R3(config-ss-radius)#$ication login default group RADIUS-GROUP local
R3(config)#do show radius server all
Server group radius
  Sharecount = 1  sg_unconfigured = FALSE
  Type = standard  Memlocks = 1
  Server(10.0.100.6:1812,1813) Transactions:
  Authen: 0  Author: 0  Acct: 0
  Server_auto_test_enabled: FALSE
  Keywrap enabled: FALSE
Server group RADIUS-GROUP
  Sharecount = 1  sg_unconfigured = FALSE
  Type = standard  Memlocks = 1
  Server(10.0.100.6:1812,1813) Transactions:
  Authen: 0  Author: 0  Acct: 0
  Server_auto_test_enabled: FALSE
  Keywrap enabled: FALSE
R3(config)#
R3(config)#line console 0
R3(config-line)# login authentication default
R3(config-line)#line vty 0 4
R3(config-line)# login authentication default
R3(config-line)# transport input ssh
R3(config-line)#end
```

Fig. 107. Configuración de servicio AAA con datos configurados en el servidor y aplicación sobre las líneas de consola

Para el desarrollo de este requerimiento, y como se evidencia en la imagen previa, se procedió a definir un nombre de grupo al que asociar el servidor Radius, el cual es “RADIUS-GROUP”

A continuación se procederá a realizar las configuraciones en el servidor correspondiente, para esto, en GNS3 se utilizó un docker de servidor AAA basado en ubuntu, este servidor ya tenía el servicio instalado de forma predeterminada, por lo tanto solo se añadió a la topología, se realizaron las conexiones y finalmente se configuró de la siguiente manera:

- Se editó el archivo en la ruta /etc/freeradius/3.0/users estableciendo unicamente el usuario mencionado en el requerimiento.

```
raduser      Cleartext-Password := "upass123"
             Reply-Message = "Hello, %{User-Name}"
```

Fig. 108. Configuración de usuario en servidor AAA

- Se editó el archivo en la ruta /etc/freeradius/3.0/clients.conf estableciendo las redes IPv4 e IPv6, para definir que redes pueden comunicarse con el servidor. Como se evidencia estas redes están sumariadas con el fin de reducir el número de líneas y que las consultas se realicen de forma más rápida.

```
client ipv4_clients {
  ipv4addr = 10.0.0.0/16
  secret = $trongPass
  shortname = all_ipv4_clients
}

client ipv6_clients {
  ipv6addr = 2001:db8:100::/48
  secret = $trongPass
  shortname = all_ipv6_clients
}
```

Fig. 109. Configuración de redes permitidas en servidor AAA

Posteriormente se procede a reiniciar el servicio con el comando “freeradius -X” esto dejará al servicio ejecutándose en primer plano y escuchando permanentemente. Por lo tanto, se procede a realizar el nuevo login desde los dispositivos de red (el cual posee todos los privilegios) y posteriormente a verificar los logs generados en el servidor.


```

R1, ENCOR Skills Assessment, Scenario 1

User Access Verification

Username: raduser
Password:
Hello, raduser

R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#?
Configure commands:
aaa                Authentication, Authorization and Accounting.
access-list        Add an access list entry
alias              Create command alias
alps               Configure Airline Protocol Support
appfw              Configure the Application Firewall policy
application        Define application
aqm-register-fnf   Export audio/voice stats to flow record
archive            Archive the configuration
arp               Set a static ARP entry
async-bootp        Modify system bootp parameters
authentication     Auth Manager Global Configuration Commands
auto               Configure Automation
backhaul-session-manager Configure Backhaul Session Manager

```

Fig. 110. Inicio de sesión en dispositivos de red - Se muestra mensaje de bienvenida con el nombre de usuario

A continuación, se procede a verificar la creación del grupo Radius. Sin embargo, se muestran dos, lo cual es totalmente normal, ya que el primero lo crea el IOS automáticamente

```

R1(config)#do show radius server all
Server group radius
  Sharecount = 1  sg_unconfigured = FALSE
  Type = standard  Memlocks = 1
  Server(10.0.100.6:1812,1813) Transactions:
    Authen: 0  Author: 0  Acct: 0
  Server_auto_test_enabled: FALSE
  Keywrap enabled: FALSE
Server group RADIUS-GROUP
  Sharecount = 1  sg_unconfigured = FALSE
  Type = standard  Memlocks = 1
  Server(10.0.100.6:1812,1813) Transactions:
    Authen: 1  Author: 0  Acct: 0
  Server_auto_test_enabled: FALSE
  Keywrap enabled: FALSE

```

Fig. 111. Verificación de configuración del servicio AAA en equipos de red

Se procede a probar conectividad desde los dispositivos y verificar los logs generados en el servidor, en estos se detallan las IPs, usuarios y contraseñas usados, entre otro tipo de información.

```

Ready to process requests
(0) Received Access-Request Id 1 from 10.0.10.1:1645 to 10.0.100.6:1812 length 71
(0) User-Name = "raduser"
(0) User-Password = "upass123"
(0) NAS-Port = 0
(0) NAS-Port-Id = "tty0"
(0) NAS-Port-Type = Async
(0) NAS-IP-Address = 10.0.10.1
(0) # Executing section authorize from file /etc/freeradius/3.0/sites-enabled/default
(0) authorize {
(0)   policy filter_username {
(0)     if (&User-Name) {
(0)       if (&User-Name) -> TRUE
(0)       if (&User-Name) {
(0)         if (&User-Name == / /) {
(0)           if (&User-Name == / /) -> FALSE
(0)           if (&User-Name == /[^\@]*@/) {
(0)             if (&User-Name == /[^\@]*@/) -> FALSE
(0)             if (&User-Name == /\./) {
(0)               if (&User-Name == /\./) -> FALSE
(0)               if (&User-Name == /\./) -> FALSE
(0)             if ((&User-Name == /@/) && (&User-Name != /@(.+)\.(\.+)$/)) {
(0)               if ((&User-Name == /@/) && (&User-Name != /@(.+)\.(\.+)$/)) -> FALSE
(0)             if (&User-Name == /\.$/) {
(0)               if (&User-Name == /\.$/) -> FALSE
(0)             if (&User-Name == /\./) {
(0)               if (&User-Name == /\./) -> FALSE
(0)             } # if (&User-Name) = notfound
(0)           } # policy filter_username
(0)         } # if (&User-Name) = notfound
(0)       } # if (&User-Name) = notfound
(0)     } # if (&User-Name) = notfound
(0)   } # if (&User-Name) = notfound
(0)   [preprocess] = ok
(0)   [chap] = noop
(0)   [mschap] = noop
(0)   [digest] = noop
(0)   suffix: Checking for suffix after "@"
(0)   suffix: No "@" in User-Name = "raduser", looking up realm NULL
(0)   suffix: No such realm "NULL"
(0)   [suffix] = noop
(0)   eap: No EAP-Message, not doing EAP
(0)   [eap] = noop
(0)   files: users: Matched entry raduser at line 1
(0)   files: EXPAND Hello, %(User-Name)
(0)   files: --> Hello, raduser
(0)   [files] = ok
(0)   [expiration] = noop
(0)   [logintime] = noop

```

Fig. 112. Configuración de redes permitidas en servidor AAA

Fianlmente se identifica que no es posible acceder mediante el usuario sadmin con el servidor AAA Radius activo, lo cual es adecuado. Es decir, inicialmente los usuarios deben realizar el login con raduser y no se les permitirá ningún usuario que no esté registrado en el servidor AAA, sin embargo, si el servidor deja de funcionar o se encuentra apagado, los routers y switches usarán el otro usuario local que se configuró previamente, en este caso usaran sadmin. Como se ve a continuación:

```

R1 con0 is now available

Press RETURN to get started.

R1, ENCOR Skills Assessment, Scenario 1

User Access Verification

Username: sadmin
Password:

% Authentication failed

Username: sadmin
Password:

% Authentication failed

Username: raduser
Password:
Hello, raduser

R1#

```

Fig. 113. Verificación de login en equipos de red - Servicio AAA habilitado

```

R1, ENCOR Skills Assessment, Scenario 1

User Access Verification

Username: raduser
Password:

% Authentication failed

Username: sadmin
Password:

R1#

```

Fig. 114. Verificación de login en equipos de red - Servicio AAA deshabilitado

VIII. CONFIGURE NETWORK MANAGEMENT FEATURES

A. Configure NTP Service

Para el desarrollo de esta sección, es necesario aclarar que a nivel general, se usarán los routers como masters de otros y de los switches, con el fin de generar una jerarquía.

- En todos los dispositivos, ajuste el reloj local a la hora UTC actual.
 - Ajuste el reloj local a la hora UTC actual.

Para que se realice adecuadamente la sincronización de NTP en GNS3 es necesario que el reloj entre el servidor y cliente Tengan un offset mínimo, de lo contrario no sincronizará, esto sucede en toda la jerarquía. Debido a esto se procedió a cambiar la terminal por defecto a mobaxterm, ya que permite ejecutar las líneas de configuración en varios dispositivos simultáneamente, evitando así los inconvenientes en la situación mencionada,

Fig. 115. Configuración de hora y UTC a nivel general

- Configure R2 como maestro NTP.
 - Configure R2 como maestro NTP en el nivel estratificado 3.

Fig. 116. R2 - Configuración de NTP con origen en la interfaz loopback 0 y verificación inicial de estado

Luego de esperar algunos minutos, el reloj se sincronizará, permitiendo la configuración de jerarquía adecuada para los routers posteriores. A continuación, se muestra el estado de la asociación

Fig. 117. R2 - Verificación de estado de asociaciones NTP

- Configure NTP en R1, R3, D1, D2 y A1.
- Configure NTP de la siguiente manera:
 - R1 debe sincronizarse con R2.
 - R3, D1 y A1 deben sincronizar la hora con R1.
 - D2 debe sincronizar la hora con R3.

Las configuraciones realizadas son las siguientes:

Fig. 118. R1 - Configuración de servidor NTP (R2)

Fig. 119. R1 - Verificación de estado de asociaciones NTP

Para los demás dispositivos, se debe configurar como servidor la IP de la interfaz más cercana del dispositivo mencionado o la IP de la interfaz que se encuentre directamente conectada en el dispositivo que será servidor. Por ejemplo, en el caso de R3, se debe configurar la IP de R1 por la interfaz serial, ya que esta es la más cercana a R3. De tal forma que se eviten la mayor cantidad de saltos y problemas de latencia.

Fig. 120. Configuración de servidor NTP por dispositivo

Y finalmente se verifican las asociaciones NTP en cada dispositivo

Fig. 121. Verificación de estado de asociaciones NTP por dispositivo

B. Configure Syslog on all devices except R2.

Se procederá con la configuración del servidor previo a la de los dispositivos de red.

- 1) Se procede a instalar el paquete rsyslog mediante el comando, apt install rsyslog -y
- 2) Se deben realizar las configuraciones de zona horaria y región en el proceso de instalación

Una vez realizado lo anterior, se procede a configurar este servicio. Para ello, se debe editar el archivo en la ruta /etc/rsyslog.conf y realizar el ajuste de puertos que se requiera, en este caso 514 para UDP y 50514 para TCP.

```

GNU nano 2.2 /etc/rsyslog.conf
# This is the rsyslog configuration file.
# For more information install rsyslog-doc and see
# /usr/share/doc/rsyslog-doc/html/configuration/index.html
# Default logging rules can be found in /etc/rsyslog.d/50-default.conf

#####
# MODULES #
#####

module(load="imuxsock") # provides support for local system logging
module(load="imark") # provides --MARK-- message capability

# provides UDP syslog reception
module(load="imudp")
input(type="imudp" port="514")

# provides TCP syslog reception
module(load="imtcp")
input(type="imtcp" port="50514")

# Allows sender TCP, 127.0.0.1, 10.0.0.0/16
$AllowedSender TCP, 127.0.0.1, 10.0.0.0/16

# provides kernel logging support and enable non-kernel klog messages
module(load="imklog" permitnonkernelfacility="on")

$CreateDirs on
$template remote-incoming-logs, "/var/log/%HOSTNAME%/%PROGRAMNAME%.log"
.* * ?remote-incoming-logs

#####
# GLOBAL DIRECTIVES #
#####
# filter duplicated messages
$RepeatedMsgReduction on

#
# Set the default permissions for all log files.
#
$FileOwner syslog
$FileGroup adm
$FileCreateMode 0640
$DirCreateMode 0755
$Umask 002
$PrivDropToUser syslog
$PrivDropToGroup syslog

# Where to place spool and state files

```

Fig. 122. Verificación de estado de asociaciones NTP por dispositivo

En la última línea en el recuadro rojo, se debe relacionar el localhost y rangos de red autorizados para enviar mensajes Syslog al servidor, permitiendo el host local y la red 10.0.0.0/16 ya sumariada. Además se deben comentar las líneas señaladas en el recuadro azul únicamente para el presente laboratorio, ya que se usa un docker con privilegios de usuario root por defecto sin lograr cambiar de usuario, esto se realiza con el fin de que no se bajen o cambien los privilegios al archivo en donde se guardan los logs.

Posteriormente se añade la siguiente línea, la cual es una regla de logging que permitirá que se almacenen todos los mensajes syslog recibido, centralizando la información en una única ruta de directorios.

Su funcionamiento se basa en la definición del template de almacenamiento, la creación de directorios con base en el hostname del dispositivo y la separación de logs por programa o servicio.

```

$AllowedSender TCP, 127.0.0.1, 10.0.100.0/24

# provides kernel logging support and enable non-kernel klog messages
module(load="imklog" permitnonkernelfacility="on")

$CreateDirs on
$template remote-incoming-logs, "/var/log/%HOSTNAME%/%PROGRAMNAME%.log"
.* * ?remote-incoming-logs

```

Fig. 123. Modificación del archivo de configuración SYSLOG

Finalmente se realiza la verificación del archivo en el servidor con el fin de que no haya ningún error, y el dispositivo quede como Master.

```

root@buntudockerquest-1:~# rsyslogd -f /etc/rsyslog.conf -NI
rsyslogd: version 8.2312.0, config validation run (level 1), master config /etc/rsyslog.conf
rsyslogd: End of config validation run. Bye.
root@buntudockerquest-1:~#

```

Fig. 124. Verificación del archivo de configuración SYSLOG

Se verifica que los puertos estén escuchando y algunos logs

```

root@buntudockerquest-1:~# ss -tlnp | grep 514
tcp        0      0 0.0.0.0:514          0.0.0.0:*             users:((("rsyslogd",pid=117,fd=4))
root@buntudockerquest-1:~# ss -tlnp | grep 50514
tcp        0      0 0.0.0.0:50514        0.0.0.0:*              users:((("rsyslogd",pid=117,fd=7))
root@buntudockerquest-1:~# tail -f /var/log/syslog
2025-12-20T22:41:47.36827+0000 buntudockerquest-1 rsyslogd: rsyslogd: groupid changed to 100
2025-12-20T22:41:47.36882+0000 buntudockerquest-1 rsyslogd: rsyslogd: userid changed to 103
2025-12-20T22:41:47.36930+0000 buntudockerquest-1 rsyslogd: (origin software="rsyslogd" swversion="8.2312.0" x-pid="117"
x-info="https://www.rsyslog.com") start

```

Fig. 125. Verificación de puertos activos en el servidor SYSLOG

Finalmente, se procede a iniciar el servicio mediante el comando, `rsyslogd -n &` y verificar los logs de pruebas inicialmente generados localmente

```

buntudockerquest-1:~# rsyslogd -n &
rsyslogd: version 8.2312.0, config validation run (level 1), master config /etc/rsyslog.conf
rsyslogd: End of config validation run. Bye.
buntudockerquest-1:~# tail -f /var/log/syslog
2025-12-20T22:41:47.36827+0000 buntudockerquest-1 rsyslogd: rsyslogd: groupid changed to 100
2025-12-20T22:41:47.36882+0000 buntudockerquest-1 rsyslogd: rsyslogd: userid changed to 103
2025-12-20T22:41:47.36930+0000 buntudockerquest-1 rsyslogd: (origin software="rsyslogd" swversion="8.2312.0" x-pid="117"
x-info="https://www.rsyslog.com") start

```

Fig. 126. Envío y verificación de recepción de logs locales en el servidor SYSLOG

Los comandos de verificación que se usarán en el servidor posteriormente son:

- UDP: `logger -n IP_SYSLOG -P 514 "Prueba SYSLOG UDP"`
- TCP: `logger -n IP_SYSLOG -P 50514 -T "Prueba SYSLOG TCP"`
- `tail -f /var/log/syslog`

A continuación, se procederá con la configuración de los dispositivos de red.

- Los registros del sistema deben enviarse al PC1 en 10.0.100.5 con el nivel de ADVERTENCIA (WARNING).

La siguiente configuración se realizó en todos los dispositivos solicitados de la siguiente manera, mediante el uso de diferentes puertos (514 y 50514):

```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
D1(config)#
D1(config)#service timestamps log datetime msec
D1(config)#
D1(config)#logging buffered 16384
D1(config)#
D1(config)#logging trap warnings
D1(config)#
D1(config)#logging host 10.0.100.5 transport udp port 514
D1(config)#
D1(config)#logging host 10.0.100.5 transport tcp port 50514
D1(config)#
D1(config)#logging on

[ Exclude "/home/mobaxterm" from MultExec mode ]

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#
R1(config)#service timestamps log datetime msec
R1(config)#
R1(config)#logging buffered 16384
R1(config)#
R1(config)#logging trap warnings
R1(config)#
R1(config)#logging host 10.0.100.5 transport udp port 514
R1(config)#
R1(config)#logging host 10.0.100.5 transport tcp port 50514
R1(config)#
R1(config)#logging on

[ Exclude "/home/mobaxterm" from MultExec mode ]

```

Fig. 127. Configuración general de envío traps con nivel WARNING

Una vez que el servicio se encuentre funcionando adecuadamente en el servidor y con las configuraciones en los dispositivos de red ya realizadas, se procede a verificar que el estado de logging en los dispositivos de red se encuentren activos.

```

D1#show logging
Syslog logging: enabled (0 messages dropped, 20 messages rate-limited, 0 flushes, 0 overruns, nml disabled, filtering disabled)
No Active Message Discriminator.

R1#show logging
Syslog logging: disabled (0 messages dropped, 20 messages rate-limited, 0 flushes, 0 overruns, nml disabled, filtering disabled)
No Active Message Discriminator.

R1#show logging
Console logging: level debugging, 279 messages logged, nml disabled, filtering disabled
Monitor logging: level debugging, 0 messages logged, nml disabled, filtering disabled
Buffer logging: level debugging, 19 messages logged, nml disabled, filtering disabled
Exception logging: size (65536 bytes)
Count and timestamp logging messages: disabled
Persistent logging: disabled
Trap logging: level warnings, 146 message lines logged
Logging to 10.0.100.5 (tcp port 514, audit disabled, link up)
  0 message lines logged,
  0 message lines rate-limited,
  0 message lines dropped by R1,
  nml disabled, sequence number disabled
Logging to 10.0.100.5 (tcp port 50514, audit disabled, link down)
  0 message lines logged,
  0 message lines rate-limited,
  0 message lines dropped by R1,
  nml disabled, sequence number disabled
Filtering disabled
Logging to 10.0.100.5 (tcp port 50514, audit disabled, link down)
  0 message lines logged,
  0 message lines rate-limited,
  0 message lines dropped by R1,
  nml disabled, sequence number disabled
Filtering disabled
Logging Source Interface: VRF Name:

```

Fig. 128. Verificación estado de servicio SYSLOG en dispositivos de red.

Posteriormente se generan mensajes de prueba en los diferentes dispositivos, generándolos desde los niveles 0-4 según el requerimiento, con el fin de verificar en UDP y TCP, si llegan al servidor.

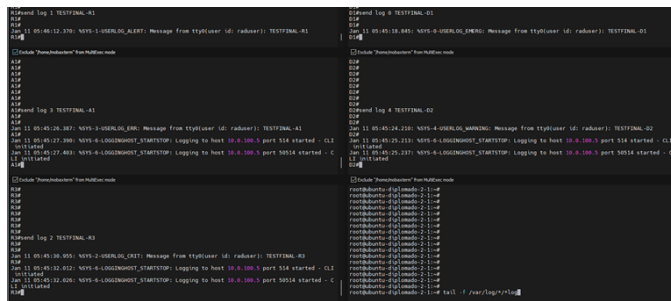


Fig. 129. Envío mensajes de prueba de dispositivos de red a servidor

Finalmente, se procede a verificar los logs en el servidor. En estos se puede evidenciar la hora y fecha completa, el nivel de criticidad, el usuario y medio por donde se envía el mensaje y la descripción que se le dio a la alerta. De tal forma que se puede concluir que el resultado fue exitoso.

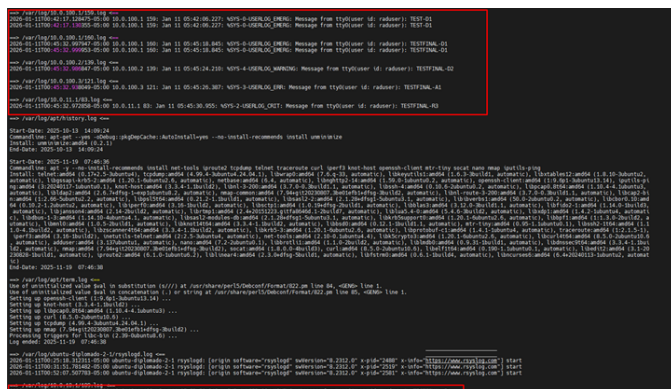


Fig. 130. Verificación de logs de prueba recibidos en el servidor

Para verificar los logs, se usa el comando `tail -f /var/log/${hostname}/*.log` o también es posible usar el comando `cat /var/log/${hostname}/*.log`. En caso de ser requerido, se puede limpiar la información de los logs almacenados mediante el comando `find /var/log -type f -name "*.log" -exec truncate -s 0 {} \;`

C. Configure SNMPv2c on all devices except R2.

Para la configuración de este servicio se deben seguir los siguientes parámetros

- Especificaciones de SNMPv2:
 - Solo se utilizará SNMP de solo lectura (RO).
 - Limitar el acceso SNMP a la dirección IP de PC1.
 - Configure el valor de contacto SNMP con su nombre (Camilo Andres Gutierrez).
 - Establezca la cadena de comunidad (chain community) en ENCORA.

- En R3, D1 y D2, habilite el envío de traps config y ospf.
- En R1, habilite el envío de traps bgp, config y ospf.
- En A1, habilite el envío de traps config.

Se procederá inicialmente con la configuración del servicio en el servidor, para ello, se procede a instalar el servicio con el comando, `apt install -y snmp snmp-mibs-downloader`. Una vez se haya realizado la instalación, se procede a verificar que se hayan creado los directorios correspondientes. Primero que todo, en la ruta `/etc/snmp/snmp.conf` se debe verificar la existencia de la línea "mibs" y comentarla o no según requerimiento, en este caso se comentó. Esto permitirá la identificación del evento en texto plano y no en combinaciones numéricas. En caso de que no se haya creado el archivo, se puede crear sin ningún problema añadiendo la línea en cuestión.

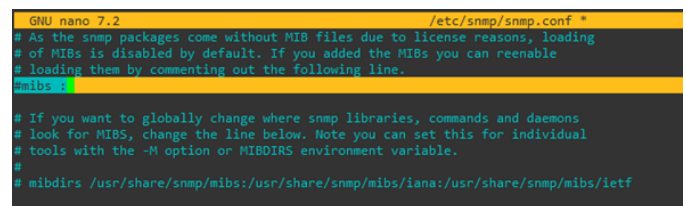


Fig. 131. Configuración Management Information Base (MIB)

Ahora, se procede a verificar el contenido del archivo en la ruta `/etc/snmp/snmpd.conf`. Y en el contenido se establecerán los datos requeridos y mencionados previamente (chain community, contacto, habilitación del agente por puerto, ubicación de forma adicional).

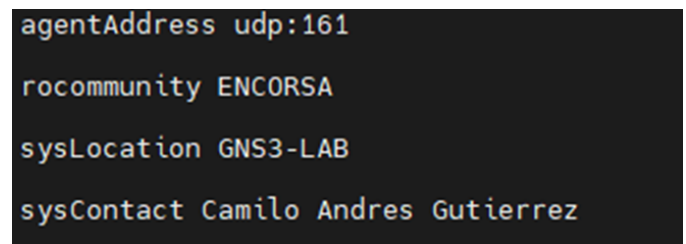


Fig. 132. Configuración datos del servidor SNMP

Finalmente, se procede a inicializar el servicio mediante el comando, `snmpd -Lo &`, y se procede a verificar que el puerto se encuentre activo y escuchando mediante el comando, `ss -ltnp | grep 161`. Con esto verificado, se proceden a enviar mensajes de prueba de forma local, con el fin de identificar el correcto funcionamiento del servicio.

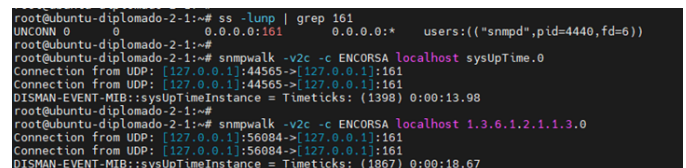


Fig. 133. Configuración datos del servidor SNMP

Posteriormente, se procede a realizar la instalación del servicio `snmptrapd` mediante el comando, `apt install snmptrapd`

```
(Alt) nano 7.2 /etc/snmp/snmptrapd.conf #
#
# EXAMPLE-trap.conf: An example configuration file for configuring the Net-SNMP snmptrapd agent.
#
# =====
#
# This file is intended to only be an example.
# When the snmptrapd agent starts up, this is where it will look for it.
#
# All lines beginning with a '#' are comments and are intended for you
# to read. All other lines are configuration commands for the agent.
#
# PLEASE: read the snmptrapd.conf(5) manual page as well!
#
authCommunity log,execute,net private ^~^
authCommunity log,execute,net public

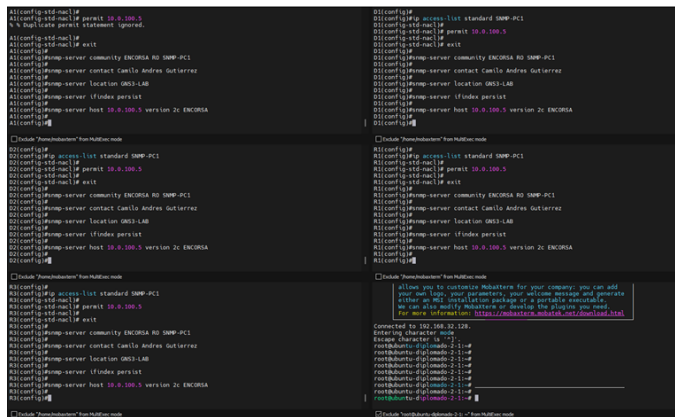
## send mail when get any events
craphandle default /usr/bin/traptoemail -s smtp.example.org foobar@example.org

## send mail when get linkDown
craphandle .1.3.6.1.6.3.1.1.5.3 /usr/bin/traptoemail -s smtp.example.org foobar@example.org

disableAuthorization no

authCommunity log,execute,net ENCORSR
```

Ahora es necesario iniciar el servicio mediante el comando, `snmptrapd -Lo &`, y se procede a verificar que el puerto se encuentre activo y escuchando mediante el comando, `ss -ltnp | grep 162`. Con esto funcional, se procede con la configuración de equipos de red (switches y routers). Para ello se realizaron las siguientes configuraciones teniendo en cuenta que el servidor SNMP posee la IP 10.0.100.5.



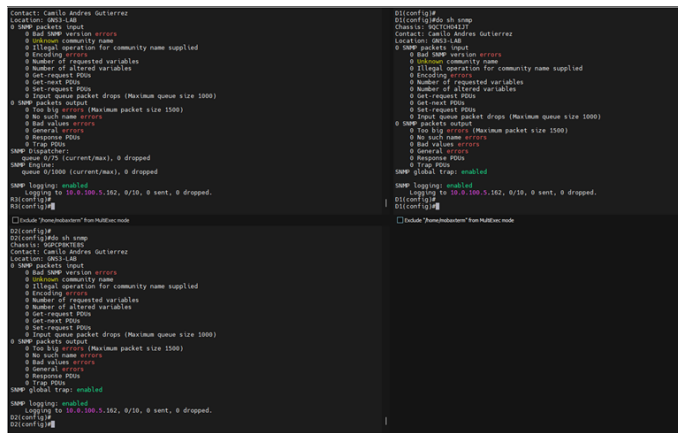
Ahora se deben configurar las tramas de los tipos de mensajes/logs que cada dispositivo debe registrar al servidor.

- ```

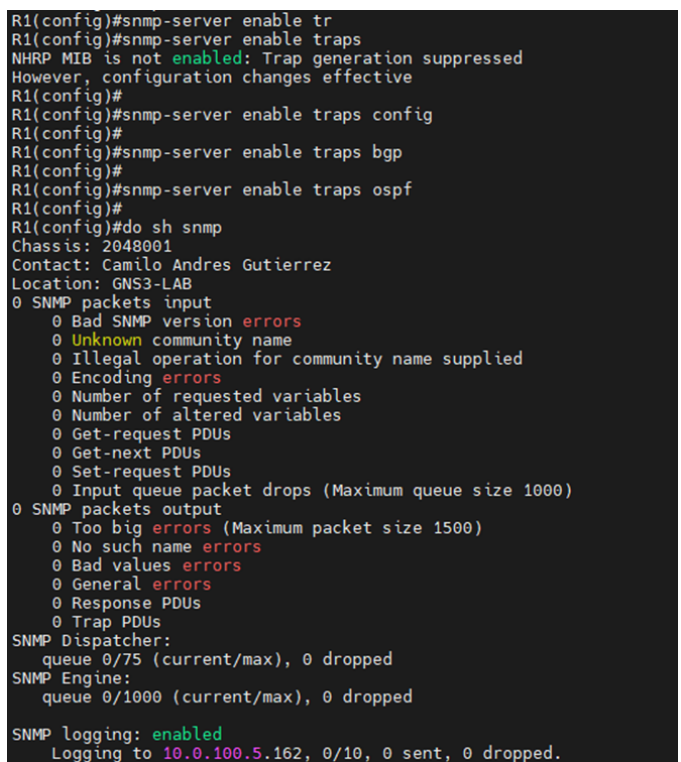
R1(config)#
R1(config)#nmp-server enable traps
Warning: ntp is not enabled. Trap generation suppressed.
However, configuration changes effective.
R1(config)#
R1(config)#nmp-server enable traps config
R1(config)#
R1(config)#nmp-server enable traps ospf
R1(config)#
R1(config)#
! Exclude "PonyHobadotcom" from Multicast mode
R2(config)#
R2(config)#nmp-server enable traps config
R2(config)#
R2(config)#nmp-server enable traps ospf
R2(config)#
! Invalid input detected at ** marker.
R2(config)#
R2(config)#nmp-server enable traps ospf
R2(config)#
! Exclude "PonyHobadotcom" from Multicast mode
D1(config)#
D1(config)#nmp-server enable traps
D1(config)#nmp-server enable traps config
D1(config)#
! Invalid input detected at ** marker.
D1(config)#
D1(config)#nmp-server enable traps ospf
D1(config)#
D1(config)#

```

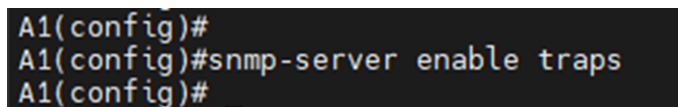
Como se puede evidenciar hay algunos parámetros que no se permiten configurar en los switches a comparación de los routers, en este caso, el parámetro “config”, esto se debe a la versión del dispositivo en cuestión.



- En R1, habilite el envío de traps bgp, config y ospf.



- En A1, habilite el envío de traps config.



Como se mencionó previamente, los switches no permiten la configuración del parámetro `config`, por tanto, solo se procede a habilitar las traps.

Finalmente se proceden a realizar las pruebas correspondientes, con el fin de determinar si el servidor si recibe los logs enviados por los dispositivos de red.

```
root@ubuntu-diplomado-2-1:~# snmptrapd -Lf /tmp/snmptrapd.log &
[1] 3800
root@ubuntu-diplomado-2-1:~#
root@ubuntu-diplomado-2-1:~#
[1]+ Exit 1 snmptrapd -Lf /tmp/snmptrapd.log
root@ubuntu-diplomado-2-1:~#
```

[illegible][illegible]

Siguiendo con las verificaciones a nivel de OSPF (Prueba 2), se proceden a limpiar adyacencias en el switch D2, de tal forma que se envíen diferentes logs al servidor.

```
02Zcar.asp4v3 process
Reset observed OSPFv3 processes? [no]: y
02Z
Jan 12 05:14:30.966: %OSPFV3-5-ADJCHG: Process 6, Nbr 0.0.6.3 on GigabitEthernet2/0 from FULL to DO
Neighbor Down: Interface down or detached
Jan 12 05:14:31.030: %OSPFV3-5-ADJCHG: Process 6, Nbr 0.0.6.3 on GigabitEthernet2/0 from LOADING to
FULL, Loading Done
02Z
☒ Exclude /home/ibmxastern from MultiExec mode

root@ubuntu:~# telnet 2-15-0 cat /tmp/snmpttrapd.log
NET-SNMP version 5.9.4.prel2
2026-01-12 00:14:36 <UNKNOWN> [UDP: [10.0.11.1]:58505->[10.0.100.5]:162]:
DISMAN-EVENT-MIB:sysUpTimeInstance = TimeTicks: (469830) 1:18:18.30 SNMPv2-MIB:snmpTrapOID.0 =
0.0 SNMPv2-SMI::mb-2.191.0.2 SNMPv2-SMI::mb-2.191.1.1.1 = Gauge32: 1539 SNMPv2-SMI::mb-2.19
1.9.1.8 = INTEGER: 3
2026-01-12 00:14:56 <UNKNOWN> [UDP: [10.0.100.2]:59939->[10.0.100.5]:162]:
DISMAN-EVENT-MIB:sysUpTimeInstance = TimeTicks: (460473) 1:16:44.73 SNMPv2-MIB:snmpTrapOID.0 =
0.0 SNMPv2-SMI::mb-2.191.0.10 SNMPv2-SMI::mb-2.191.1.1.1 = Gauge32: 1668 SNMPv2-SMI::mb-2.19
1.7.1.12 = INTEGER: 7
2026-01-12 00:15:16 <UNKNOWN> [UDP: [10.0.11.1]:58505->[10.0.100.5]:162]:
DISMAN-EVENT-MIB:sysUpTimeInstance = TimeTicks: (469836) 1:18:18.36 SNMPv2-MIB:snmpTrapOID.0 =
0.0 SNMPv2-SMI::mb-2.191.0.2 SNMPv2-SMI::mb-2.191.1.1.1 = Gauge32: 1539 SNMPv2-SMI::mb-2.19
1.9.1.8 = INTEGER: 8
2026-01-12 00:15:36 <UNKNOWN> [UDP: [10.0.100.2]:59939->[10.0.100.5]:162]:
DISMAN-EVENT-MIB:sysUpTimeInstance = TimeTicks: (460473) 1:16:44.73
QID: SNMPv2-SMI::mb-2.191.0.10 SNMPv2-SMI::mb-2.191.1.1.1 = Gauge32: 1668 SNMPv2-SMI::mb-2.19
1.7.1.12 = INTEGER: 1
```

Como se evidencia, se envían cambios en cuanto a las adyacencias de OSPF tanto de R3 como de D2, pese a que el comando de limpieza se ejecutó únicamente en D2.

```

R1#clear ip bgp 209.165.200.226
R1#
R1#
R1#
Jan 12 05:30:12.010: %BGP-3-NOTIFICATION: sent to neighbor 209.165.200.226 6/4 (Administrative Reset)
R1#
R1#
Jan 12 05:30:12.015: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 209.165.200.226 Down User reset
Jan 12 05:30:12.015: %BGP_SESSION-5-ADJCHANGE: neighbor 209.165.200.226 IPv4 Unicast topology base r
Jan 12 05:30:12.713: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 209.165.200.226 Up
R1#

☒ Exclude "/home/foxabxterm" from MuExec mode

2026-01-12 00:31:52 <UNKNOWN> [UDP: [10.0.10.1]:59574->[10.0.100.5]:162]:
DISMAN-EVENT-MIB: sysUpTimeInstance = TimeTicks (563461) 1:33:54.61 SNMPv2-MIB: snmpTrapOID.0 =
OID: SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.187.0.1 SNMPv2-SMI::mb-2.15.3.1.14.209.165.200.226 = Hex-ST
RING: 06 04 SNMPv2-SMI::mb-2.15.3.1.2.209.165.200.226 = INTEGER: 4 SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.
187.1.2.1.1.7.209.165.200.226 = STRING: "Administrative Reset" SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.187.1.2.
1.1.8.209.165.200.226 = INTEGER: 3
2026-01-12 00:32:12 <UNKNOWN> [UDP: [10.0.10.1]:59574->[10.0.100.5]:162]:
DISMAN-EVENT-MIB: sysUpTimeInstance = TimeTicks (563461) 1:33:54.61 SNMPv2-MIB: snmpTrapOID.0 =
OID: SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.187.0.1 SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.187.1.2.5.1.17.209.165.2
00.226 = Hex-STRING: 06 04 SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.187.1.2.5.1.3.209.165.200.226 = INTEGER:
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.187.1.2.5.1.2.209.165.200.226 = STRING: "Administrative Reset"
2026-01-12 00:32:32 <UNKNOWN> [UDP: [10.0.10.1]:59574->[10.0.100.5]:162]:
DISMAN-EVENT-MIB: sysUpTimeInstance = TimeTicks (563461) 1:33:54.61 SNMPv2-MIB: snmpTrapOID.0 =
OID: SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.187.0.1 SNMPv2-SMI::mb-2.15.3.1.14.209.165.200.226 = Hex-ST
RING: 06 04 SNMPv2-SMI::mb-2.15.3.1.2.209.165.200.226 = INTEGER: 5 SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.
187.1.2.1.1.7.209.165.200.226 = STRING: "Administrative Reset" SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.187.1.2.
1.1.8.209.165.200.226 = INTEGER: 4.

```

Es necesario aclarar que, teniendo en cuenta los procesos de las imágenes previas existe la siguiente relación:

- **OID:** `SNMPv2-SMI::mib-2.14.16.2.XX` **corresponde a OSPF**
- **OID:** `SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.187.0.XX` **corresponde a BGP**

Se procede a realizar la instalación del servicio nfdump mediante el comando, `apt install -y nfdump`, posteriormente se crea el directorio donde almacenar los flujos de la siguiente manera, `mkdir -p /var/netflow` y se procede a inicializar y verificar los puertos usando `nfcapd -w /var/netflow -D -p 2055` y `ss -ltnp | grep 2055`.

```
root@UbuntuDockerGuest-1:~# nfcapd -w /var/netflow -D -p 2055
root@UbuntuDockerGuest-1:~# ss -ltnp | grep 2055
UNCONN 0 0 0.0.0.0:2055 0.0.0.0:* users:((("nfcapd",pid=3796,fd=3))
root@UbuntuDockerGuest-1:~# ls /var/netflow
nfcapd.205512292310 nfcapd_current.3794
```

A continuación, se procede a realizar las configuraciones en los dispositivos de red, tal como se muestra en la siguiente imagen:

[illegible]

Como se evidencia, se debe exportar el flujo por la interfaz o agrupación de interfaces más cercana al servidor, estableciendo



asimismo la IP de este como destino, y definiendo por cuáles interfaces se va a realizar el envío de flujos, esto con el fin de tener un alcance completo de toda la red LAN. A continuación, se procede a verificar los flujos exportados al servidor

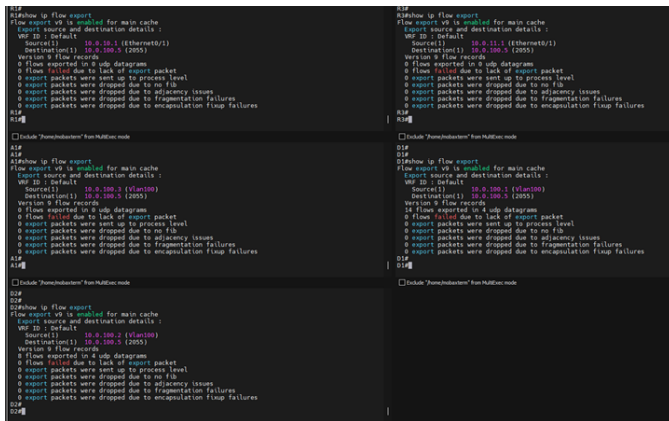


Fig. 147. Verificación de NETFLOW en dispositivos de red

Cabe aclarar que para que esto funcione, se debe habilitar ip cef en todos los dispositivos de red en dual-stack, de lo contrario, no se enviarán los logs correspondientes de NETFLOW al servidor. Para realizar este proceso y verificar las configuraciones, se debe realizar lo siguiente

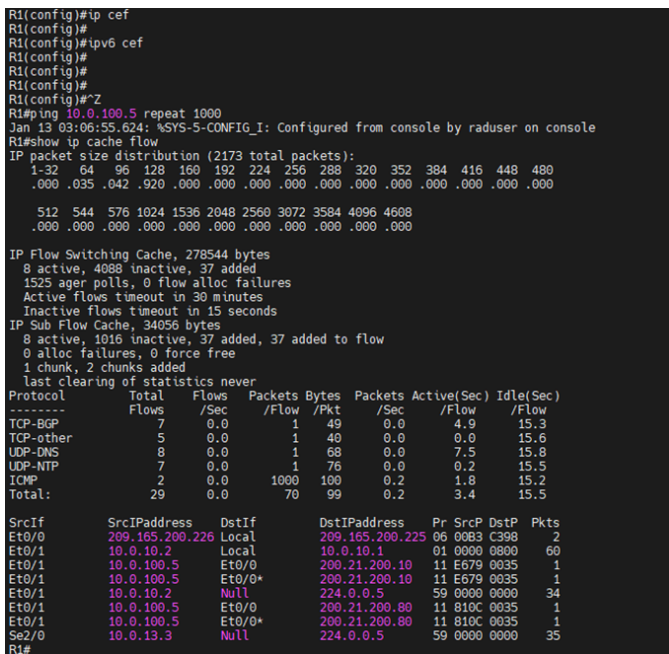


Fig. 148. Habilitación IP CEF y verificación de NETFLOW

Pese a que se habilitó IP CEF en todos los dispositivos, no fue posible realizarlo en el Switch A1 ya que es un dispositivo de capa 2, para que funcione se tendría que elevar a capa 3 pero perdería algunas funcionalidades que son requeridas para otros servicios, en este caso se recomienda dejarlo sin la configuración de IP CEF para que servicios como SNMP sigan funcionando sobre el dispositivo. En el servidor, se procede a verificar los archivos generados en el directorio, ordenado de

mas antiguo a mas reciente

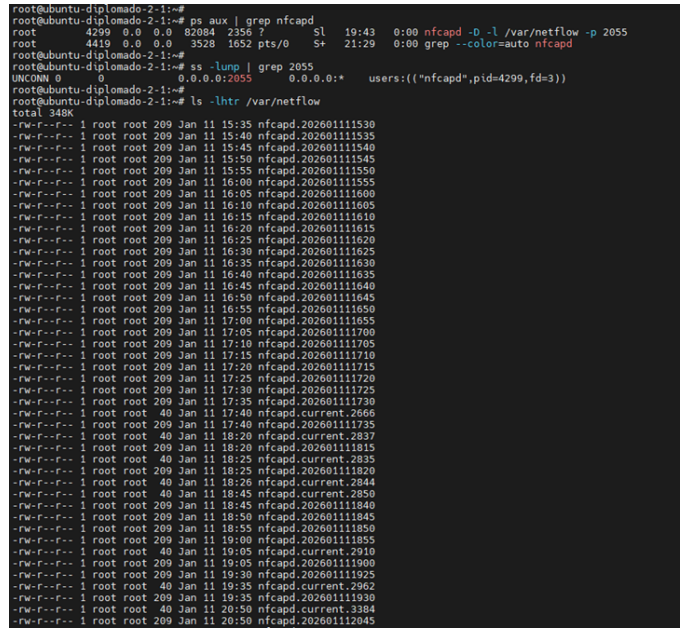


Fig. 149. Verificación de archivos en el directorio

Para ver los nuevos logs con información más específica, en el servidor se ejecutan los siguientes comandos

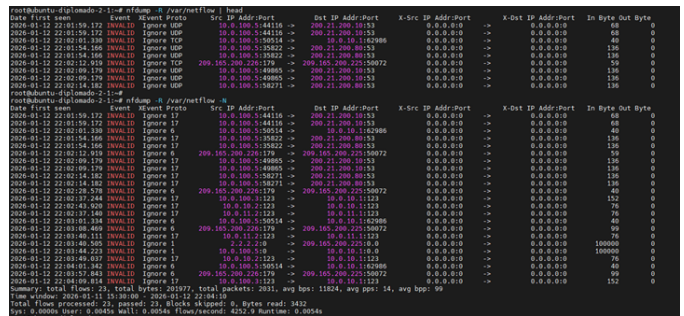


Fig. 150. Verificación de archivos específicos en el directorio

Para ver los nuevos logs con información específica de origen, destino, puertos o protocolos, en el servidor se pueden ejecutar los siguientes comandos

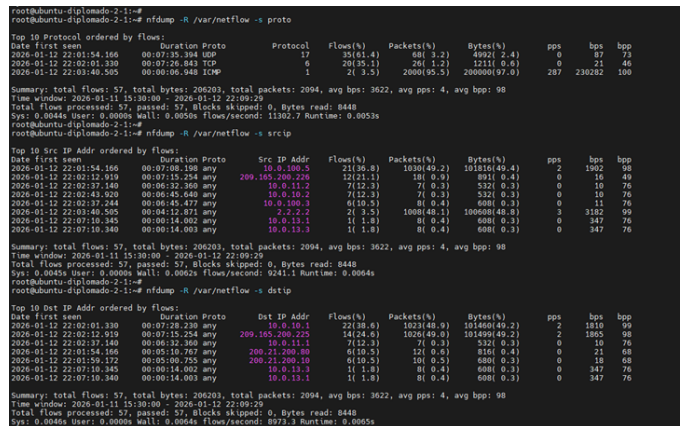


Fig. 151. Verificación de archivos por características del directorio

Finalmente, se verifican los logs generados desde la habilitación del servicio

The image shows a large text-based log file with multiple columns of data. The logs include timestamps, interface names (e.g., eth0, eth1), and various numerical values representing network statistics. Some entries are marked as 'INVALID' or 'Ignore'. At the bottom of the log, there is a summary section with statistics like 'Total Packets', 'Avg Size', and 'Avg PPS'.

Fig. 152. Registro Final de Logs por NETFLOW

El router R1 genera flujos NetFlow correctamente al detectar tráfico IP transitado entre interfaces. Dichos flujos son almacenados en cache local y exportados mediante NetFlow v9 hacia un colector nfdump. El servidor recibe los registros, evidenciando tráfico DNS, BGP y otros protocolos. El estado INVALID Ignore corresponde a una interpretación parcial de templates v9 por parte del colector y no representa un fallo de exportación.

Para normalizar el estado, se deben usar otros programas para su correcta interpretación.

## X. RECOMMENDATIONS AND QUICK SETTINGS

Con el fin de iniciar adecuadamente el proyecto en la aplicación de GNS3, se debe tener en cuenta el uso de dockers, y que cada vez que se realiza o accede a configurar algo, se crea un punto de guardado con el mismo nombre, el cual generará inconvenientes al cerrar y abrir el proyecto, generando mensajes de error. Para solucionar esto, se recomiendan seguir los siguientes pasos:

### 1) Inicialización del proyecto

- Si al momento de encender GNS3 y abrir el proyecto en el aplicativo se genera error, se debe revisar el nombre del docker que lo genera, ejemplo "GNS3-AAA-1". Se procede a acceder al shell de GNS3VM en el virtualizador y realizar el filtrado usando las comillas tal como se muestra a continuación, mediante el comando:
  - docker ps -a — grep "GNS3.AAA-1"
- Esto mostrará la información del docker junto con un identificador del mismo (Ej. 81ea0bf475ac), el cual hay que remover, con el siguiente comando, cabe aclarar que varía con base en el identificador:
  - docker rm -f 81ea0bf475ac

- Finalmente se vuelve a abrir el proyecto, y si se repite el error, se debe realizar el mismo proceso filtrando el nombre que aparezca en la alerta

### 2) Configuración de duplex en routers

- Debido a las versiones de los routers usados, cada vez que se inicia el proyecto, el estado de las interfaces ethernet cambian de full-duplex a half-duplex, lo cual genera inconvenientes en las diferentes configuraciones, por lo tanto se recomienda iniciar el proyecto y ejecutar los siguientes comandos.

```
configure terminal
Int ran eth0/0-3,eth1/0-3
Duplex full
End
```

### 3) Configuración de IPs en equipos finales

- A nivel de los PCs, ya sean los dockers o los VPCs añadidos en el proyecto, para aquellos que debían configurarse con DHCP en dual-stack no fue posible debido a las limitaciones de los mismos. Esto también ocurre en los dockers a nivel de las interfaces de red, ya que solo se permite configurar una interfaz con un protocolo (IPv4 o IPv6) no con los dos. Como posible solución a esto y a los inconvenientes posteriores con los servicios, se planteó la implementación de VMs, sin embargo no fue posible implementarla debido a la forma en la que se configuró el programa de GNS3. Por lo tanto, se dejó funcional únicamente IPv4 en todos los equipos finales.

### 4) Instalación y configuración de servicios en el servidor, ubuntu-diplomado-2

- Debido a que el laboratorio desarrollado se realizó en GNS3 mediante el uso de dockers, se poseen inconvenientes en cuanto a la instalación de servicios en los dockers (Servidores). Se logró solucionar la mayoría de ellos exceptuando la instalación de un servicio en el PC: ubuntu-diplomado-2.
- El inconveniente consiste en que cada vez que se reinicie el proyecto, se pierden las instalaciones y configuraciones. En cuanto a los archivos de configuración, se logró solucionar su permanencia mediante la configuración de directorios persistentes, y la mayoría de las instalaciones, mediante la realización de commits del docker en cuestión en el GNS3VM, de tal forma que se añadió al proyecto con las instalaciones ya realizadas, exceptuando una (snmptrapd), que simplemente no funcionó.
- Como solución, se implementó una nube que posee los tres adaptadores de la GNS3VM (Host-Only, NAT, Bridge). Con el fin de que, cada vez que el usuario inicie el proyecto, genere la conexión al adaptador bridge (Interfaz 3) al servidor ubuntu-diplomado-2, y realice la instalación mediante el comando:

```
apt update -y && apt install snmptrapd -y
```

- Los pasos para realizar el proceso adecuadamente son los siguientes: Hay que desconectar el servidor de la red implementada, posteriormente, conectarlo a la nube, encenderlo, realizar la instalación con el comando mencionado. Luego, hay que apagar el dispositivo, desconectarlo de la nube y conectarlo a la red planteada del proyecto, para finalmente encenderlo con todos los servicios instalados.

#### 5) Inicialización de servicios en el servidor, ubuntu-diplomado-2

- Con el fin de no tener que iniciar los servicios uno a uno, se plateó un script en el servidor, ubuntu-diplomado-2. El cual funciona al ejecutar la siguiente línea en el servidor:

```
/usr/local/bin/start-services.sh
```

- En caso de que se generen errores al momento de iniciar los servicios mencionados a lo largo del documento, se debe proceder a cancelar el proceso. Primero, se debe identificar el servicio en cuestión mediante el comando `ps aux | grep NOMBRE-DE-SERVICIO` y posteriormente, se cancela con el comando `kill NUMERO-PROCESO`. Finalmente, se inicia nuevamente el servicio de forma manual, tal como se menciona a lo largo del documento, verificando que los puertos correspondientes se encuentren activos.

#### 6) Lista de comandos para inicializar y verificar puertos en cada uno de los servicios (Exceptuando Radius AAA)

- SNMP

```
#INICIALIZAR
snmpd -Lo &
#VERIFICAR SERVICIO INSTALADO
dpkg -l | grep snmp
dpkg -l | grep snmpd
dpkg -l | grep snmptrapd
which snmptrapd
#VERIFICAR PUERTOS
ss -ltnp | grep 161
ss -ltnp | grep 162
#PRUEBA LOCAL
snmpwalk -v2c -c public localhost sysUpTime.0
snmptrap -v 2c -c ENCOSA localhost "" SNMPv2-MIB::coldStart.0
```

- SYSLOG

```
#INICIALIZAR
rsyslogd -n &
#VERIFICAR SERVICIO INSTALADO
dpkg -l | grep rsyslog
#VERIFICAR PUERTOS
ss -ltnp | grep 514
ss -ltnp | grep 50514
#VERIFICAR LOGS RECIBIDOS (TRES OPCIONES)
tail -f /var/log/$(hostname)/*.log
cat /var/log/$(hostname)/*.log
cat /var/log/ubuntu-diplomado-2-1/nfcapd.log
```

- NETFLOW

```
#INICIALIZAR
nfcapd -w /var/netflow -D -p 2055
#VERIFICAR SERVICIO INSTALADO
dpkg -l | grep nfdump
#VERIFICAR PUERTOS
ss -ltnp | grep 2055
#VERIFICAR LOGS EN CARPETA
ls /var/netflow
ls -lhtr /var/netflow
#VERIFICAR LOGS DE FORMA ESPECIFICA O POR CARACTERISTICAS
nfdump -R /var/netflow
nfdump -R /var/netflow -N
nfdump -R /var/netflow | head
nfdump -R /var/netflow -s srcip
nfdump -R /var/netflow -s dstip
nfdump -R /var/netflow -s port
```

## XI. CONCLUSIONES

La implementación del proyecto permitió determinar que la operación eficiente de una red no depende únicamente del enrutamiento, sino también de mecanismos de redundancia y monitoreo. HSRP permitió mantener la disponibilidad del servicio, mientras que Syslog, SNMP y NetFlow proporcionaron visibilidad sobre el estado y comportamiento de la red. Además, el servicio de Radius AAA permitiendo centralizar la autenticación, autorización y contabilidad de los dispositivos de red. Esta solución demostró ser flexible, escalable y fácilmente integrable con la infraestructura propuesta, facilitando la administración de accesos y fortaleciendo la seguridad del entorno.

## XII. CONFIGURACIONES FINALES

### A. R1

```
Building configuration...

Current configuration : 8858 bytes
!
! Last configuration change at 15:16:35 UTC Thu Jan 15 2026
! by raduser
!
version 15.5
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R1
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
!
logging buffered 16384
enable secret 5 1cyyR$S47d9vLfLqAYvNbBw2R4w.
!
aaa new-model
!
!
aaa group server radius RADIUS-GROUP
server name RADIUS
!
aaa authentication login default group RADIUS-GROUP local
!
!
!
!
!
aaa session-id common
!
!
```





```

network 2001:DB8:100::/48
neighbor 2001:DB8:200::2 activate
exit-address-family
!
ip forward-protocol nd
!
ip flow-export source Ethernet0/1
ip flow-export version 9
ip flow-export destination 10.0.100.5 2055
!
no ip http server
no ip http secure-server
ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 Null0
!
ip access-list standard SNMP-PC1
permit 10.0.100.5
!
logging trap warnings
logging host 10.0.100.5
logging host 10.0.100.5 transport tcp port 50514
ipv6 route 2001:DB8:100::/48 Null0
ipv6 router ospf 6
router-id 0.0.6.1
default-information originate
!
!
snmp-server community ENCORSAS RO SNMP-PC1
snmp-server ifindex persist
snmp-server location GNS3-LAB
snmp-server contact Camilo Andres Gutierrez
snmp-server enable traps snmp authentication linkdown linkup
coldstart warmstart
snmp-server enable traps vrrp
snmp-server enable traps flowmon
snmp-server enable traps ds1
snmp-server enable traps tty
snmp-server enable traps eigrp
snmp-server enable traps ospf state-change
snmp-server enable traps ospf errors
snmp-server enable traps ospf retransmit
snmp-server enable traps ospf lsa
snmp-server enable traps ospf cisco-specific state-change
nssa-trans-change
snmp-server enable traps ospf cisco-specific state-change
shamlink interface
snmp-server enable traps ospf cisco-specific state-change
shamlink neighbor
snmp-server enable traps ospf cisco-specific errors
snmp-server enable traps ospf cisco-specific retransmit
snmp-server enable traps ospf cisco-specific lsa
snmp-server enable traps xgcp
snmp-server enable traps isdn call-information
snmp-server enable traps isdn layer2
snmp-server enable traps isdn chan-not-avail
snmp-server enable traps isdn ietf
snmp-server enable traps ethernet cfm cc mep-up mep-down
cross-connect loop config
snmp-server enable traps ethernet cfm crosscheck mep-missing
mep-unknown service-up
snmp-server enable traps ethernet evc status create delete
snmp-server enable traps diameter
snmp-server enable traps auth-framework sec-violation auth-
fail
snmp-server enable traps trustsec-sxp conn-srcaddr-err msg-
parse-err conn-config-err binding-err con
n-up conn-down
binding-expn-fail oper-nodeid-change binding-conflict
snmp-server enable traps aaa_server
snmp-server enable traps atm subif
snmp-server enable traps bfd
snmp-server enable traps bgp
snmp-server enable traps bgp cbgp2
snmp-server enable traps bstun
snmp-server enable traps cef resource-failure peer-state-
change peer-fib-state-change inconsistency
snmp-server enable traps memory bufferpeak
snmp-server enable traps cnpd
snmp-server enable traps config-copy
snmp-server enable traps config
snmp-server enable traps config-ctid
snmp-server enable traps dial
snmp-server enable traps dlsu

```

```

snmp-server enable traps dsp card-status
snmp-server enable traps dsp oper-state
snmp-server enable traps dsp video-usage
snmp-server enable traps dsp video-out-of-resource
snmp-server enable traps entity-ext
snmp-server enable traps entity
snmp-server enable traps fru-ctrl
snmp-server enable traps resource-policy
snmp-server enable traps frame-relay multilink bundle-
mismatch
snmp-server enable traps frame-relay
snmp-server enable traps frame-relay subif
snmp-server enable traps hsrp
snmp-server enable traps ipmobile
snmp-server enable traps ipmulticast
snmp-server enable traps isis
snmp-server enable traps mempool
snmp-server enable traps mpls traffic-eng
snmp-server enable traps mpls fast-reroute protected
snmp-server enable traps mpls rfc ldp
snmp-server enable traps mpls ldp
snmp-server enable traps msdp
snmp-server enable traps mvpn
snmp-server enable traps pim neighbor-change rp-mapping-
change invalid-pim-message
snmp-server enable traps pppoe
snmp-server enable traps cpu threshold
snmp-server enable traps nhrp nhs
snmp-server enable traps nhrp nhc
snmp-server enable traps nhrp nhp
snmp-server enable traps nhrp quota-exceeded
snmp-server enable traps rsvp
snmp-server enable traps ipsla
snmp-server enable traps stun
snmp-server enable traps l2tun session
snmp-server enable traps l2tun pseudowire status
snmp-server enable traps pw vc
snmp-server enable traps waas
snmp-server enable traps event-manager
snmp-server enable traps firewall serverstatus
snmp-server enable traps ospfv3 state-change
snmp-server enable traps ospfv3 errors
snmp-server enable traps pki
snmp-server enable traps gdoi gm-start-registration
snmp-server enable traps gdoi gm-registration-complete
snmp-server enable traps gdoi gm-re-register
snmp-server enable traps gdoi gm-rekey-rcvd
snmp-server enable traps gdoi gm-rekey-fail
snmp-server enable traps gdoi ks-rekey-pushed
snmp-server enable traps gdoi gm-incomplete-cfg
snmp-server enable traps gdoi ks-no-rsa-keys
snmp-server enable traps gdoi ks-new-registration
snmp-server enable traps gdoi ks-reg-complete
snmp-server enable traps ike policy add
snmp-server enable traps ike policy delete
snmp-server enable traps ike tunnel start
snmp-server enable traps ike tunnel stop
snmp-server enable traps ipsec cryptomap add
snmp-server enable traps ipsec cryptomap delete
snmp-server enable traps ipsec cryptomap attach
snmp-server enable traps ipsec cryptomap detach
snmp-server enable traps ipsec tunnel start
snmp-server enable traps ipsec tunnel stop
snmp-server enable traps ipsec too-many-sas
snmp-server enable traps ethernet cfm alarm
snmp-server enable traps ccme
snmp-server enable traps srst
snmp-server enable traps rf
snmp-server enable traps bulkstat collection transfer
snmp-server enable traps mpls vpn
snmp-server enable traps voice
snmp-server enable traps dnis
snmp-server enable traps vrfmib vrf-up vrf-down vnet-trunk-
up vnet-trunk-down
snmp-server host 10.0.100.5 version 2c ENCORSAS
!
!
!
radius server RADIUS
address ipv4 10.0.100.6 auth-port 1812 acct-port 1813
key $strongPass
!
!

```

```
control-plane
!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
banner motd ^C R1, ENCOR Skills Assessment, Scenario 1 ^C
!
line con 0
 exec-timeout 0 0
 privilege level 15
 logging synchronous
line aux 0
 exec-timeout 0 0
 privilege level 15
 logging synchronous
line vty 0 4
 transport input ssh
!
ntp server 2.2.2.2
!
end
```

### B. R2

[illegible]

```
no ip domain lookup
ip cef
ipv6 unicast-routing
ipv6 cef
!
multilink bundle-name authenticated
!
!
!
!
!
!
!
cts logging verbose
!
!
username sadmin privilege 15 secret 9 9xPnof02w9.2DhH$7.1
 xYfzJQJzhLdq98LIZZ2IFmI23KIgw6Luzsa3.GY
!
redundancy
!
!
!
ip tcp synwait-time 5
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
interface Loopback0
 ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
 ipv6 address FE80::2:3 link-local
 ipv6 address 2001:DB8:2222::1/128
!
interface Ethernet0/0
 ip address 209.165.200.226 255.255.255.224
 ipv6 address FE80::2:1 link-local
 ipv6 address 2001:DB8:200::2/64
!
interface Ethernet0/1
 no ip address
 shutdown
!
interface Ethernet0/2
 no ip address
 shutdown
!
interface Ethernet0/3
 no ip address
 shutdown
!
interface Ethernet1/0
 no ip address
 shutdown
!
interface Ethernet1/1
 no ip address
 shutdown
!
interface Ethernet1/2
 no ip address
 shutdown
!
interface Ethernet1/3
 no ip address
 shutdown
!
interface Serial2/0
 no ip address
 shutdown
 serial restart-delay 0
!
interface Serial2/1
 no ip address
 shutdown
 serial restart-delay 0
```



```
!
interface Serial2/2
no ip address
shutdown
serial restart-delay 0
!
interface Serial2/3
no ip address
shutdown
serial restart-delay 0
!
interface Serial3/0
no ip address
shutdown
serial restart-delay 0
!
interface Serial3/1
no ip address
shutdown
serial restart-delay 0
!
interface Serial3/2
no ip address
shutdown
serial restart-delay 0
!
interface Serial3/3
no ip address
shutdown
serial restart-delay 0
!
router bgp 500
bgp router-id 2.2.2.2
bgp log-neighbor-changes
no bgp default ipv4-unicast
neighbor 2001:DB8:200::1 remote-as 300
neighbor 209.165.200.225 remote-as 300
!
address-family ipv4
network 2.2.2.2 mask 255.255.255.255
neighbor 209.165.200.225 activate
neighbor 209.165.200.225 default-originate route-map
 DEFAULT-IPV4
default-information originate
exit-address-family
!
address-family ipv6
default-information originate
network 2001:DB8:2222::1/128
neighbor 2001:DB8:200::1 activate
neighbor 2001:DB8:200::1 default-originate route-map
 DEFAULT-IPV6
exit-address-family
!
ip forward-protocol nd
!
!
no ip http server
no ip http secure-server
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Loopback0
!
!
ip prefix-list DEFAULT-IPV4 seq 5 permit 0.0.0.0/0
ipv6 route ::/0 Loopback0
!
!
ipv6 prefix-list DEFAULT-IPV6 seq 5 permit ::/0
route-map DEFAULT-IPV4 permit 10
match ip address prefix-list DEFAULT-IPV4
!
route-map DEFAULT-IPV6 permit 10
match ipv6 address prefix-list DEFAULT-IPV6
!
!
!
control-plane
!
```

```

banner motd ^C R2, ENCOR Skills Assessment, Scenario 1 ^C
!
line con 0
 exec-timeout 0 0
 privilege level 15
 logging synchronous
 login local
line aux 0
 exec-timeout 0 0
 privilege level 15
 logging synchronous
line vty 0 4
 login
 transport input telnet ssh
!
ntp source Loopback0
ntp master 3
!
end

```

### C. R3

[illegible]









```

!
interface GigabitEthernet2/1
 shutdown
 no negotiation auto
!
interface GigabitEthernet2/2
 shutdown
 no negotiation auto
!
interface GigabitEthernet2/3
 shutdown
 no negotiation auto
!
interface GigabitEthernet3/0
 shutdown
 no negotiation auto
!
interface GigabitEthernet3/1
 shutdown
 no negotiation auto
!
interface GigabitEthernet3/2
 shutdown
 no negotiation auto
!
interface GigabitEthernet3/3
 switchport access vlan 100
 switchport mode access
 no negotiation auto
 spanning-tree portfast edge
!
interface Vlan100
 ip address 10.0.100.1 255.255.255.0
 standby version 2
 standby 104 ip 10.0.100.254
 standby 104 priority 150
 standby 104 preempt
 standby 104 track 4 decrement 60
 standby 106 ipv6 autoconfig
 standby 106 priority 150
 standby 106 preempt
 standby 106 track 6 decrement 60
 ipv6 address FE80::D1:2 link-local
 ipv6 address 2001:DB8:100:100::1/64
 ipv6 ospf 6 area 0
!
interface Vlan101
 ip address 10.0.101.1 255.255.255.0
 standby version 2
 standby 114 ip 10.0.101.254
 standby 114 preempt
 standby 114 track 4 decrement 60
 standby 116 ipv6 autoconfig
 standby 116 preempt
 standby 116 track 6 decrement 60
 ipv6 address FE80::D1:3 link-local
 ipv6 address 2001:DB8:100:101::1/64
 ipv6 ospf 6 area 0
!
interface Vlan102
 ip address 10.0.102.1 255.255.255.0
 standby version 2
 standby 124 ip 10.0.102.254
 standby 124 priority 150
 standby 124 preempt
 standby 124 track 4 decrement 60
 standby 126 ipv6 autoconfig
 standby 126 priority 150
 standby 126 preempt
 standby 126 track 6 decrement 60
 ipv6 address FE80::D1:4 link-local
 ipv6 address 2001:DB8:100:102::1/64
 ipv6 ospf 6 area 0
!
router ospf 4
 router-id 0.0.4.131
 passive-interface default
 no passive-interface GigabitEthernet2/0
 network 10.0.10.0 0.0.0.255 area 0
 network 10.0.100.0 0.0.0.255 area 0
 network 10.0.101.0 0.0.0.255 area 0
 network 10.0.102.0 0.0.0.255 area 0
!

```

```

ip forward-protocol nd
!
ip http server
ip http secure-server
ip flow-export source GigabitEthernet3/3
ip flow-export version 9
ip flow-export destination 10.0.100.5 2055
!
ip ssh server algorithm encryption aes128-ctr aes192-ctr
 aes256-ctr
ip ssh client algorithm encryption aes128-ctr aes192-ctr
 aes256-ctr
!
ip access-list standard SNMP-PC1
 permit 10.0.100.5
!
!
ip sla 4
 icmp-echo 10.0.10.1
 frequency 5
ip sla schedule 4 life forever start-time now
ip sla 6
 icmp-echo 2001:DB8:100:1010::1
 frequency 5
ip sla schedule 6 life forever start-time now
logging trap warnings
logging host 10.0.100.5
logging host 10.0.100.5 transport tcp port 50514
ipv6 router ospf 6
 router-id 0.0.6.131
 passive-interface default
 no passive-interface GigabitEthernet2/0
!
!
!
snmp-server community ENCORSA RO SNMP-PC1
snmp-server location GNS3-LAB
snmp-server contact Camilo Andres Gutierrez
snmp-server enable traps snmp authentication linkdown linkup
 coldstart warmstart
snmp-server enable traps flowmon
snmp-server enable traps tty
snmp-server enable traps eigrp
snmp-server enable traps casa
snmp-server enable traps ospf state-change
snmp-server enable traps ospf errors
snmp-server enable traps ospf retransmit
snmp-server enable traps ospf lsa
snmp-server enable traps ospf cisco-specific state-change
 nssa-trans-change
snmp-server enable traps ospf cisco-specific state-change
 shamlink interface
snmp-server enable traps ospf cisco-specific state-change
 shamlink neighbor
snmp-server enable traps ospf cisco-specific errors
snmp-server enable traps ospf cisco-specific retransmit
snmp-server enable traps ospf cisco-specific lsa
snmp-server enable traps ethernet cfm cc mep-up mep-down
 cross-connect loop config
snmp-server enable traps ethernet cfm crosscheck mep-missing
 mep-unknown service-up
snmp-server enable traps auth-framework sec-violation
snmp-server enable traps energywise
snmp-server enable traps pw vc
snmp-server enable traps l2tun session
snmp-server enable traps l2tun pseudowire status
snmp-server enable traps ether-oam
snmp-server enable traps lisp
snmp-server enable traps mpls rfc ldp
snmp-server enable traps mpls ldp
snmp-server enable traps mpls rfc traffic-eng
snmp-server enable traps mpls traffic-eng
snmp-server enable traps ethernet evc status create delete
snmp-server enable traps bridge newroot topologychange
snmp-server enable traps stpx inconsistency root-
 inconsistency loop-inconsistency
snmp-server enable traps vtp
snmp-server enable traps vlancreate
snmp-server enable traps vlandelete
snmp-server enable traps ike policy add
snmp-server enable traps ike policy delete
snmp-server enable traps ike tunnel start

```

```

snmp-server enable traps ike tunnel stop
snmp-server enable traps ipsec cryptomap add
snmp-server enable traps ipsec cryptomap delete
snmp-server enable traps ipsec cryptomap attach
snmp-server enable traps ipsec cryptomap detach
snmp-server enable traps ipsec tunnel start
snmp-server enable traps ipsec tunnel stop
snmp-server enable traps ipsec too-many-sas
snmp-server enable traps bfd
snmp-server enable traps bgp cbgp2
snmp-server enable traps cef resource-failure peer-state-
change peer-fib-state-change inconsistency
snmp-server enable traps dlsr
snmp-server enable traps frame-relay
snmp-server enable traps frame-relay subif
snmp-server enable traps hsrp
snmp-server enable traps ipmulticast
snmp-server enable traps isis
snmp-server enable traps msdp
snmp-server enable traps mvpn
snmp-server enable traps pim neighbor-change rp-mapping-
change invalid-pim-message
snmp-server enable traps rsvp
snmp-server enable traps ipsla
snmp-server enable traps slb real virtual csr
snmp-server enable traps syslog
snmp-server enable traps event-manager
snmp-server enable traps pki
snmp-server enable traps ospfv3 state-change
snmp-server enable traps ospfv3 errors
snmp-server enable traps ethernet cfm alarm
snmp-server enable traps mpls vpn
snmp-server enable traps vrfmib vrf-up vrf-down vnet-trunk-
up vnet-trunk-down
snmp-server host 10.0.100.5 version 2c ENCORSA
snmp ifmib ifindex persist
!
!
radius server RADIUS
address ipv4 10.0.100.6 auth-port 1812 acct-port 1813
key $strongPass
!
!
control-plane
!
banner exec ^C
IOSv - Cisco Systems Confidential -

Supplemental End User License Restrictions

This IOSv software is provided AS-IS without warranty of any
kind. Under no circumstances may this software be used
separate from the Cisco Modeling Labs Software that
this software was provided with, or deployed or used as
part of a production environment.

By using the software, you agree to abide by the terms and
conditions of the Cisco End User License Agreement at
http://www.cisco.com/go/eula. Unauthorized use or
distribution of this software is expressly prohibited.
^C
banner incoming ^C
IOSv - Cisco Systems Confidential -

Supplemental End User License Restrictions

This IOSv software is provided AS-IS without warranty of any
kind. Under no circumstances may this software be used
separate from the Cisco Modeling Labs Software that
this software was provided with, or deployed or used as
part of a production environment.

By using the software, you agree to abide by the terms and
conditions of the Cisco End User License Agreement at
http://www.cisco.com/go/eula. Unauthorized use or
distribution of this software is expressly prohibited.
^C
banner login ^C
IOSv - Cisco Systems Confidential -

Supplemental End User License Restrictions

```

This IOSv software is provided AS-IS without warranty of any kind. Under no circumstances may this software be used separate from the Cisco Modeling Labs Software that this software was provided with, or deployed or used as part of a production environment.

By using the software, you agree to abide by the terms and conditions of the Cisco End User License Agreement at <http://www.cisco.com/go/eula>. Unauthorized use or distribution of this software is expressly prohibited.

```

^C
banner motd ^C D1, ENCOR Skills Assessment, Scenario 1 ^C
!
line con 0
exec-timeout 0 0
logging synchronous
line aux 0
line vty 0 4
transport input ssh
line vty 5 15
transport input ssh
!
ntp server 10.0.10.1
!
end

```

## E. D2

```

Building configuration...

Current configuration : 11324 bytes
!
! Last configuration change at 12:40:45 UTC Thu Jan 15 2026
!
version 15.2
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
service compress-config
!
hostname D2
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
!
logging buffered 16384
enable secret 5 1EhMz$nbSxkYXm4NBxQQxMNOhty1
!
username sadmin privilege 15 secret 9
9S6F4yQJ6kCmf$Yyggipoz8MXnCutTpWLZ3de4Z9bSrHV5nH/21
KTFyCQ
aaa new-model
!
!
aaa group server radius RADIUS-GROUP
server name RADIUS
!
aaa authentication login default group RADIUS-GROUP local
!
!
!
!
!
aaa session-id common
clock timezone UTC -5 0
!
!
!
!
!
ip dhcp excluded-address 10.0.101.1 10.0.101.209
ip dhcp excluded-address 10.0.101.241 10.0.101.254
ip dhcp excluded-address 10.0.102.1 10.0.102.209
ip dhcp excluded-address 10.0.102.241 10.0.102.254
!
ip dhcp pool VLAN-101
network 10.0.101.0 255.255.255.0

```



```

interface Vlan101
 ip address 10.0.101.2 255.255.255.0
 standby version 2
 standby 114 ip 10.0.101.254
 standby 114 priority 150
 standby 114 preempt
 standby 114 track 4 decrement 60
 standby 116 ipv6 autoconfig
 standby 116 priority 150
 standby 116 preempt
 standby 116 track 6 decrement 60
 ipv6 address FE80::D2:3 link-local
 ipv6 address 2001:DB8:100:101::2/64
 ipv6 ospf 6 area 0
!
interface Vlan102
 ip address 10.0.102.2 255.255.255.0
 standby version 2
 standby 124 ip 10.0.102.254
 standby 124 preempt
 standby 124 track 4 decrement 60
 standby 126 ipv6 autoconfig
 standby 126 preempt
 standby 126 track 6 decrement 60
 ipv6 address FE80::D2:4 link-local
 ipv6 address 2001:DB8:100:102::2/64
 ipv6 ospf 6 area 0
!
router ospf 4
 router-id 0.0.4.132
 passive-interface default
 no passive-interface GigabitEthernet2/0
 network 10.0.11.0 0.0.0.255 area 0
 network 10.0.100.0 0.0.0.255 area 0
 network 10.0.101.0 0.0.0.255 area 0
 network 10.0.102.0 0.0.0.255 area 0
!
ip forward-protocol nd
!
ip http server
ip http secure-server
!
ip ssh server algorithm encryption aes128-ctr aes192-ctr
 aes256-ctr
ip ssh client algorithm encryption aes128-ctr aes192-ctr
 aes256-ctr
!
ip access-list standard SNMP-PC1
 permit 10.0.100.5
!
!
ip sla 4
 icmp-echo 10.0.11.1
 frequency 5
ip sla schedule 4 life forever start-time now
ip sla 6
 icmp-echo 2001:DB8:100:1011::1
 frequency 5
ip sla schedule 6 life forever start-time now
logging trap warnings
logging host 10.0.100.5
logging host 10.0.100.5 transport tcp port 50514
ipv6 router ospf 6
 router-id 0.0.6.132
 passive-interface default
 no passive-interface GigabitEthernet2/0
!
!
!
!
snmp-server community ENCORSAS RO SNMP-PC1
snmp-server location GNS3-LAB
snmp-server contact Camilo Andres Gutierrez
snmp-server enable traps snmp authentication linkdown linkup
 coldstart warmstart
snmp-server enable traps flowmon
snmp-server enable traps tty
snmp-server enable traps eigrp
snmp-server enable traps casa
snmp-server enable traps ospf state-change
snmp-server enable traps ospf errors
snmp-server enable traps ospf retransmit
snmp-server enable traps ospf lsa
snmp-server enable traps ospf cisco-specific state-change
 nssa-trans-change
snmp-server enable traps ospf cisco-specific state-change
 shamlink interface
snmp-server enable traps ospf cisco-specific state-change
 shamlink neighbor
snmp-server enable traps ospf cisco-specific errors
snmp-server enable traps ospf cisco-specific retransmit
snmp-server enable traps ospf cisco-specific lsa
snmp-server enable traps ethernet cfm cc mep-up mep-down
 cross-connect loop config
snmp-server enable traps ethernet cfm crosscheck mep-missing
 mep-unknown service-up
snmp-server enable traps auth-framework sec-violation
snmp-server enable traps energywise
snmp-server enable traps pw vc
snmp-server enable traps l2tun session
snmp-server enable traps l2tun pseudowire status
snmp-server enable traps ether-oam
snmp-server enable traps lisp
snmp-server enable traps mpls rfc ldp
snmp-server enable traps mpls ldp
snmp-server enable traps mpls rfc traffic-eng
snmp-server enable traps mpls traffic-eng
snmp-server enable traps ethernet evc status create delete
snmp-server enable traps bridge newroot topologychange
snmp-server enable traps stpx inconsistency root-
 inconsistency loop-inconsistency
snmp-server enable traps vtp
snmp-server enable traps vlancreate
snmp-server enable traps vlandelete
snmp-server enable traps ike policy add
snmp-server enable traps ike policy delete
snmp-server enable traps ike tunnel start
snmp-server enable traps ike tunnel stop
snmp-server enable traps ipsec cryptomap add
snmp-server enable traps ipsec cryptomap delete
snmp-server enable traps ipsec cryptomap attach
snmp-server enable traps ipsec cryptomap detach
snmp-server enable traps ipsec tunnel start
snmp-server enable traps ipsec tunnel stop
snmp-server enable traps ipsec too-many-sas
snmp-server enable traps bfd
snmp-server enable traps bgp cbgp2
snmp-server enable traps cef resource-failure peer-state-
 change peer-fib-state-change inconsistency
snmp-server enable traps dlsr
snmp-server enable traps frame-relay
snmp-server enable traps frame-relay subif
snmp-server enable traps hsrp
snmp-server enable traps ipmulticast
snmp-server enable traps isis
snmp-server enable traps msdp
snmp-server enable traps mvpn
snmp-server enable traps pim neighbor-change rp-mapping-
 change invalid-pim-message
snmp-server enable traps rsvp
snmp-server enable traps ipsla
snmp-server enable traps slb real virtual csr
snmp-server enable traps syslog
snmp-server enable traps event-manager
snmp-server enable traps pki
snmp-server enable traps ospfv3 state-change
snmp-server enable traps ospfv3 errors
snmp-server enable traps ethernet cfm alarm
snmp-server enable traps mpls vpn
snmp-server enable traps vrfmib vrf-up vrf-down vnet-trunk-
 up vnet-trunk-down
snmp-server host 10.0.100.5 version 2c ENCORSAS
snmp ifmib ifindex persist
!
!
radius server RADIUS
 address ipv4 10.0.100.6 auth-port 1812 acct-port 1813
 key $strongPass
!
!
control-plane
!
banner exec ^C
IOSV - Cisco Systems Confidential -
Supplemental End User License Restrictions

```





```

shutdown
no negotiation auto
!
interface GigabitEthernet1/0
switchport trunk allowed vlan 100-102,999
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk native vlan 999
switchport mode trunk
switchport nonegotiate
no negotiation auto
channel-group 1 mode active
!
interface GigabitEthernet1/1
switchport trunk allowed vlan 100-102,999
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk native vlan 999
switchport mode trunk
switchport nonegotiate
no negotiation auto
channel-group 1 mode active
!
interface GigabitEthernet1/2
switchport trunk allowed vlan 100-102,999
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk native vlan 999
switchport mode trunk
switchport nonegotiate
no negotiation auto
channel-group 2 mode active
!
interface GigabitEthernet1/3
switchport trunk allowed vlan 100-102,999
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk native vlan 999
switchport mode trunk
switchport nonegotiate
no negotiation auto
channel-group 2 mode active
!
interface GigabitEthernet2/0
shutdown
no negotiation auto
!
interface GigabitEthernet2/1
shutdown
no negotiation auto
!
interface GigabitEthernet2/2
shutdown
no negotiation auto
!
interface GigabitEthernet2/3
shutdown
no negotiation auto
!
interface GigabitEthernet3/0
switchport access vlan 101
switchport mode access
no negotiation auto
spanning-tree portfast edge
!
interface GigabitEthernet3/1
switchport access vlan 100
switchport mode access
no negotiation auto
spanning-tree portfast edge
!
interface GigabitEthernet3/2
shutdown
no negotiation auto
!
interface GigabitEthernet3/3
shutdown
no negotiation auto
!
interface Vlan100
ip address 10.0.100.3 255.255.255.0
no ip route-cache
ipv6 address FE80::A1:1 link-local
ipv6 address 2001:DB8:100:100::3/64
!
ip default-gateway 10.0.100.254
ip forward-protocol nd
!
ip http server
ip http secure-server
ip flow-export source Port-channel1
ip flow-export version 9
ip flow-export destination 10.0.100.5 2055
!
ip ssh server algorithm encryption aes128-ctr aes192-ctr
aes256-ctr
ip ssh client algorithm encryption aes128-ctr aes192-ctr
aes256-ctr
!
ip access-list standard SNMP-PC1
permit 10.0.100.5
!
!
logging trap warnings
logging host 10.0.100.5
logging host 10.0.100.5 transport tcp port 50514
!
!
snmp-server community ENCORSA RO SNMP-PC1
snmp-server location GNS3-LAB
snmp-server contact Camilo Andres Gutierrez
snmp-server enable traps snmp authentication linkdown linkup
coldstart warmstart
snmp-server enable traps flowmon
snmp-server enable traps tty
snmp-server enable traps eigrp
snmp-server enable traps casa
snmp-server enable traps ospf state-change
snmp-server enable traps ospf errors
snmp-server enable traps ospf retransmit
snmp-server enable traps ospf lsa
snmp-server enable traps ospf cisco-specific state-change
nssa-trans-change
snmp-server enable traps ospf cisco-specific state-change
shamlink interface
snmp-server enable traps ospf cisco-specific state-change
shamlink neighbor
snmp-server enable traps ospf cisco-specific errors
snmp-server enable traps ospf cisco-specific retransmit
snmp-server enable traps ospf cisco-specific lsa
snmp-server enable traps ethernet cfm cc mep-up mep-down
cross-connect loop config
snmp-server enable traps ethernet cfm crosscheck mep-missing
mep-unknown service-up
snmp-server enable traps auth-framework sec-violation
snmp-server enable traps energywise
snmp-server enable traps pw vc
snmp-server enable traps l2tun session
snmp-server enable traps l2tun pseudowire status
snmp-server enable traps ether-oam
snmp-server enable traps lisp
snmp-server enable traps mpls rfc ldp
snmp-server enable traps mpls ldp
snmp-server enable traps mpls rfc traffic-eng
snmp-server enable traps mpls traffic-eng
snmp-server enable traps ethernet evc status create delete
snmp-server enable traps bridge newroot topologychange
snmp-server enable traps stpx inconsistency root-
inconsistency loop-inconsistency
snmp-server enable traps vtp
snmp-server enable traps vlancreate
snmp-server enable traps vlandelete
snmp-server enable traps ike policy add
snmp-server enable traps ike policy delete
snmp-server enable traps ike tunnel start
snmp-server enable traps ike tunnel stop
snmp-server enable traps ipsec cryptomap add
snmp-server enable traps ipsec cryptomap delete
snmp-server enable traps ipsec cryptomap attach
snmp-server enable traps ipsec cryptomap detach
snmp-server enable traps ipsec tunnel start
snmp-server enable traps ipsec tunnel stop
snmp-server enable traps ipsec too-many-sas
snmp-server enable traps bfd
snmp-server enable traps bgp cbgp2
snmp-server enable traps cef resource-failure peer-state-
change peer-fib-state-change inconsistency
snmp-server enable traps dls
snmp-server enable traps frame-relay

```

```

snmp-server enable traps frame-relay subif
snmp-server enable traps hsrp
snmp-server enable traps ipmulticast
snmp-server enable traps isis
snmp-server enable traps msdp
snmp-server enable traps mvpn
snmp-server enable traps pim neighbor-change rp-mapping-
change invalid-pim-message
snmp-server enable traps rsvp
snmp-server enable traps ipsla
snmp-server enable traps slb real virtual csrp
snmp-server enable traps syslog
snmp-server enable traps event-manager
snmp-server enable traps pki
snmp-server enable traps ospfv3 state-change
snmp-server enable traps ospfv3 errors
snmp-server enable traps ethernet cfm alarm
snmp-server enable traps mpls vpn
snmp-server enable traps vrfmib vrf-up vrf-down vnet-trunk-
up vnet-trunk-down
snmp-server host 10.0.100.5 version 2c ENCORSA
snmp ifmib ifindex persist
!
!
radius server RADIUS
address ipv4 10.0.100.6 auth-port 1812 acct-port 1813
key $strongPass
!
!
control-plane
!
banner exec ^C
IOSv - Cisco Systems Confidential -

Supplemental End User License Restrictions

This IOSv software is provided AS-IS without warranty of any
kind. Under no circumstances may this software be used
separate from the Cisco Modeling Labs Software that
this software was provided with, or deployed or used as
part of a production environment.

By using the software, you agree to abide by the terms and
conditions of the Cisco End User License Agreement at
http://www.cisco.com/go/eula. Unauthorized use or
distribution of this software is expressly prohibited.
^C
banner incoming ^C
IOSv - Cisco Systems Confidential -

Supplemental End User License Restrictions

This IOSv software is provided AS-IS without warranty of any
kind. Under no circumstances may this software be used
separate from the Cisco Modeling Labs Software that
this software was provided with, or deployed or used as
part of a production environment.

By using the software, you agree to abide by the terms and
conditions of the Cisco End User License Agreement at
http://www.cisco.com/go/eula. Unauthorized use or
distribution of this software is expressly prohibited.
^C
banner login ^C
IOSv - Cisco Systems Confidential -

Supplemental End User License Restrictions

This IOSv software is provided AS-IS without warranty of any
kind. Under no circumstances may this software be used
separate from the Cisco Modeling Labs Software that
this software was provided with, or deployed or used as
part of a production environment.

By using the software, you agree to abide by the terms and
conditions of the Cisco End User License Agreement at
http://www.cisco.com/go/eula. Unauthorized use or
distribution of this software is expressly prohibited.
^C
banner motd ^C A1, ENCOR Skills Assessment, Scenario 1 ^C
!
line con 0
exec-timeout 0 0

```

```

logging synchronous
line aux 0
line vty 0 4
transport input ssh
line vty 5 15
transport input ssh
!
ntp server 10.0.10.1
!
end

```